

PROBLEMAS DE VALOR INICIAL PARA ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES

13

Los problemas de valor inicial se resuelven aplicando las condiciones iniciales a la solución general de la ecuación diferencial. Se debe enfatizar que las condiciones iniciales se aplican *solamente* a la solución general *no* a la solución homogénea y_h , aun cuando y_h sea la que posea todas las constantes arbitrarias que se debén evaluar. La única excepción es cuando la solución general es la solución homogénea; es decir, cuando la ecuación diferencial que se está considerando es precisamente homogénea.

PROBLEMAS RESUELTOS

13.1. Resuelva $y'' - y' - 2y = 4x^2$; $y(0) = 1$, $y'(0) = 4$.

La solución general de la ecuación está dada en el problema 11.1 como

$$y = c_1 e^{-x} + c_2 e^{2x} - 2x^2 + 2x - 3 \quad (1)$$

Por lo tanto,

$$y' = -c_1 e^{-x} + 2c_2 e^{2x} - 4x + 2 \quad (2)$$

Aplicando la primera condición inicial a (1) obtenemos

$$y(0) = c_1 e^{-(0)} + c_2 e^{2(0)} - 2(0)^2 + 2(0) - 3 = 1 \quad \text{o bien} \quad c_1 + c_2 = 4 \quad (3)$$

Aplicando la segunda condición inicial a (2) obtenemos

$$y'(0) = c_1 e^{-(0)} + c_2 e^{2(0)} - 4(0) + 2 = 4 \quad \text{o bien} \quad -c_1 + 2c_2 = 2 \quad (4)$$

Resolviendo (3) y (4) simultáneamente, encontramos que $c_1 = 2$ y $c_2 = 2$. Sustituyendo estos valores en (1) obtenemos la solución para el problema de valor inicial como

$$y = 2e^{-x} + 2e^{2x} - 2x^2 + 2x - 3$$

13.2. Resuelva $y'' - 2y' + y = \frac{e^x}{x}$; $y(1) = 0$, $y'(1) = 1$.

La solución general de la ecuación diferencial está dada en el problema 12.3 como

$$y = c_1 e^x + c_3 x e^x + x e^x \ln|x| \quad (1)$$

Por lo tanto, $y' = c_1 e^x + c_3 x e^x + c_3 e^x + e^x \ln|x| + x e^x \ln|x| + e^x$ (2)

Aplicando la primera condición inicial a (1) obtenemos

$$y(1) = c_1 e + c_3 (1)e^1 + (1)e^1 \ln 1 = 0$$

o bien (observando que $\ln 1 = 0$),

$$c_1 e + c_3 e = 0 \quad (3)$$

Aplicando la segunda condición inicial a (2) obtenemos

$$y'(1) = c_1 e^1 + c_3 e^1 + c_3 (1)e^1 + e^1 \ln 1 + (1)e^1 \ln 1 + e^1 = 1$$

o bien $c_1 e + 2c_3 e = 1 - e$ (4)

Resolviendo (3) y (4) simultáneamente, encontramos que $c_1 = -c_3 = (e - 1)/e$. Sustituyendo estos valores en (1) obtenemos la solución para el problema de valor inicial como

$$y = e^{x-1}(e-1)(1-x) + x e^x \ln|x|$$

13.3. Resuelva $y'' + 4y' + 8y = \sin x$; $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$.

Aquí $y_h = e^{-2x}(c_1 \cos 2x + c_2 \sin 2x)$ y, por el método de coeficientes indeterminados,

$$y_p = \frac{7}{65} \sin x - \frac{4}{65} \cos x$$

De este modo, la solución general para la ecuación diferencial es

$$y = e^{-2x}(c_1 \cos 2x + c_2 \sin 2x) + \frac{7}{65} \sin x - \frac{4}{65} \cos x \quad (1)$$

Por lo tanto,

$$y' = -2e^{-2x}(c_1 \cos 2x + c_2 \sin 2x) + e^{-2x}(-2c_1 \sin 2x + 2c_2 \cos 2x) + \frac{7}{65} \cos x + \frac{4}{65} \sin x \quad (2)$$

Aplicando la primera condición inicial a (1) obtenemos

$$c_1 = \frac{69}{65} \quad (3)$$

Aplicando la segunda condición inicial a (2) obtenemos

$$-2c_1 + 2c_2 = -\frac{7}{65} \quad (4)$$

Resolviendo (3) y (4) simultáneamente, encontramos que $c_1 = 69/65$ y $c_2 = 131/130$. Sustituyendo estos valores en (1) obtenemos la solución para el problema de valor inicial como

$$y = e^{-2x} \left(\frac{69}{65} \cos 2x + \frac{131}{130} \sin 2x \right) + \frac{7}{65} \sin x - \frac{4}{65} \cos x$$

13.4. Resuelva $y''' - 6y'' + 11y' - 6y = 0$; $y(\pi) = 0$, $y'(\pi) = 0$, $y''(\pi) = 1$.

Del problema 10.1 tenemos

$$\begin{aligned}y_h &= c_1 e^x + c_2 e^{2x} + c_3 e^{3x} \\y'_h &= c_1 e^x + 2c_2 e^{2x} + 3c_3 e^{3x} \\y''_h &= c_1 e^x + 4c_2 e^{2x} + 9c_3 e^{3x}\end{aligned}\tag{I}$$

Dado que la ecuación diferencial es homogénea, y_h es también la solución general. Aplicando cada condición inicial separadamente, obtenemos

$$\begin{aligned}y(\pi) &= c_1 e^\pi + c_2 e^{2\pi} + c_3 e^{3\pi} = 0 \\y'(\pi) &= c_1 e^\pi + 2c_2 e^{2\pi} + 3c_3 e^{3\pi} = 0 \\y''(\pi) &= c_1 e^\pi + 4c_2 e^{2\pi} + 9c_3 e^{3\pi} = 1\end{aligned}$$

Resolviendo estas ecuaciones simultáneamente encontramos

$$c_1 = \frac{1}{2}e^{-\pi} \quad c_2 = -e^{-2\pi} \quad c_3 = \frac{1}{2}e^{-3\pi}$$

Sustituyendo estos valores en la primera ecuación (I) obtenemos

$$y = \frac{1}{2}e^{(x-\pi)} - e^{2(x-\pi)} + \frac{1}{2}e^{3(x-\pi)}$$

13.5. Resuelva $\ddot{x} + 4x = \sin^2 2t$; $x(0) = 0$, $\dot{x}(0) = 0$.

La solución general de la ecuación diferencial está dada en el problema 12.5 como

$$x = c_1 \cos 2t + c_2 \sin 2t + \frac{1}{6} \cos^2 2t + \frac{1}{12} \sin^2 2t\tag{I}$$

Por lo tanto,

$$\dot{x} = -2c_1 \sin 2t + c_2 \cos 2t - \frac{1}{3} \cos 2t \sin 2t\tag{2}$$

Aplicando la primera condición inicial a (I) obtenemos

$$x(0) = c_1 + \frac{1}{6} = 0$$

De aquí $c_1 = -1/6$. Aplicando la segunda condición inicial a (2) obtenemos

$$\dot{x}(0) = 2c_2 = 0$$

De donde $c_2 = 0$. La solución al problema de valor inicial es

$$x = -\frac{1}{6} \cos 2t + \frac{1}{6} \cos^2 2t + \frac{1}{12} \sin^2 2t$$

13.6. Resuelva $\ddot{x} = 4x = \sin^2 2t$; $x(\pi/8) = 0$, $\dot{x}(\pi/8) = 0$.

La solución general de la ecuación diferencial y la derivada de la solución están dadas en (I) y (2) del problema 13.5. Aplicando la primera condición inicial obtenemos

$$\begin{aligned}0 = x\left(\frac{\pi}{8}\right) &= c_1 \cos \frac{\pi}{4} + c_2 \sin \frac{\pi}{4} + \frac{1}{6} \cos^2 \frac{\pi}{4} + \frac{1}{12} \sin^2 \frac{\pi}{4} \\&= c_1 \frac{\sqrt{2}}{2} + c_2 \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{1}{6} \left(\frac{1}{2}\right) + \frac{1}{12} \left(\frac{1}{2}\right)\end{aligned}$$

o bien

$$c_1 + c_2 = -\frac{\sqrt{2}}{8}\tag{I}$$

Aplicando la segunda condición inicial obtenemos

$$\begin{aligned} 0 = \dot{x}\left(\frac{\pi}{8}\right) &= -2c_1 \sin \frac{\pi}{4} + 2c_2 \cos \frac{\pi}{4} - \frac{1}{3} \cos \frac{\pi}{4} \sin \frac{\pi}{4} \\ &= -2c_1 \frac{\sqrt{2}}{2} + 2c_2 \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{1}{3} \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \end{aligned}$$

o bien

$$-c_1 + c_2 = \frac{\sqrt{2}}{12} \quad (2)$$

Resolviendo (1) y (2) simultáneamente encontramos que

$$c_1 = -\frac{5}{48}\sqrt{2} \quad \text{y} \quad c_2 = -\frac{1}{48}\sqrt{2}$$

de donde la solución al problema de valor inicial se convierte en

$$x = \frac{5}{48}\sqrt{2} \cos 2t - \frac{1}{48}\sqrt{2} \sin 2t + \frac{1}{6} \cos^2 2t + \frac{1}{12} \sin^2 2t$$

PROBLEMAS ADICIONALES

Resuelva los siguientes problemas de valor inicial.

13.7. $y'' - y' - 2y = e^{3x}$; $y(0) = 1$, $y'(0) = 2$

13.8. $y'' - y' - 2y = e^{3x}$; $y(0) = 2$, $y'(0) = 1$

13.9. $y'' - y' - 2y = 0$; $y(0) = 2$, $y'(0) = 1$

13.10. $y'' - y' - 2y = e^{3x}$; $y(1) = 2$, $y'(1) = 1$

13.11. $y'' + y = x$; $y(1) = 0$, $y'(1) = 1$

13.12. $y'' + 4y = \sin^2 2x$; $y(\pi) = 0$, $y'(\pi) = 0$

13.13. $y'' + y = 0$; $y(2) = 0$, $y'(2) = 0$

13.14. $y''' = 12$; $y(1) = 0$, $y'(1) = 0$, $y''(1) = 0$

13.15. $\ddot{y} = 2\dot{y} + 2y = \sin 2t + \cos 2t$; $y(0) = 0$, $\dot{y}(0) = 1$

APLICACIONES DE LAS ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES DE SEGUNDO ORDEN

14

PROBLEMAS DE RESORTES

El sistema de resorte simple que se muestra en la figura 14-1 consiste de una masa m unida al extremo inferior del resorte que está suspendido verticalmente de un soporte. El sistema se encuentra en su *posición de equilibrio* cuando está en descanso. La masa se pone en movimiento por medio de uno o más de los siguientes medios: desplazando la masa de su posición de equilibrio, proporcionándole una velocidad inicial, o sometiéndola a una fuerza externa $F(t)$.

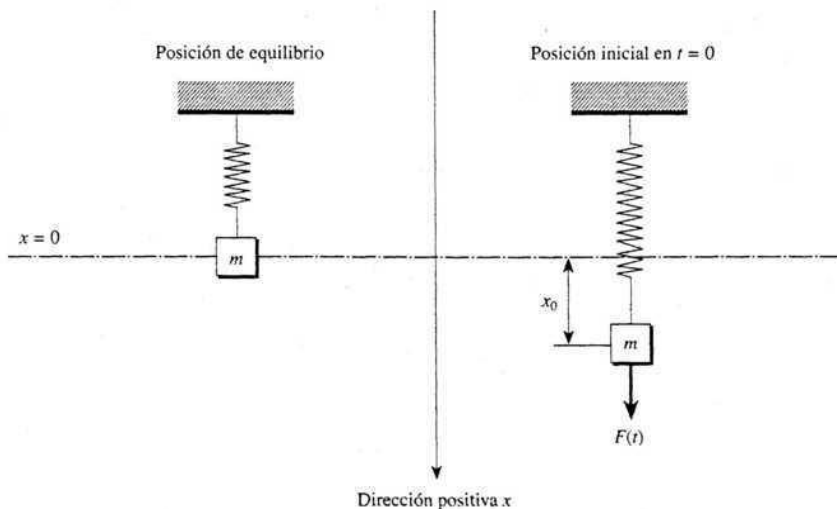


Figura 14-1

Ley de Hooke: La fuerza restauradora F de un resorte es igual y opuesta a las fuerzas aplicadas al mismo y es proporcional a la extensión (contracción) l del resorte como resultado de la fuerza aplicada; es decir, $F = -kl$, donde k indica la constante de proporcionalidad, generalmente llamada constante del resorte.

EJEMPLO 14.1. Una bola de acero que pesa 128 lb se suspende de un resorte, que se estira 2 pies de su longitud natural. La fuerza aplicada responsable de los 2 pies de desplazamiento es el peso de la bola, 128 lb. De este modo, $F = -128$ lb. La ley de Hooke proporciona entonces $-128 = -k(2)$, o $k = 64$ lb/pies.

Por conveniencia, elegimos la dirección descendente como la positiva y tomamos el origen como el centro de gravedad de la masa en la posición de equilibrio. Asumimos que la masa del resorte es muy pequeña y se puede no tomar en cuenta; además, la resistencia del aire, cuando está presente, es proporcional a la velocidad de la masa. De este modo, en cualquier tiempo t , hay tres fuerzas que actúan sobre el sistema: 1) $F(t)$, medida en la dirección positiva; 2) una fuerza restauradora dada por la ley de Hooke como $F_s = -kx$, $k > 0$, y 3) una fuerza debida a la resistencia del aire dada por $F_a = -a\dot{x}$, $a > 0$, donde a es la constante de proporcionalidad. Obsérvese que la fuerza restauradora F_s siempre actúa en una dirección que tenderá a regresar el sistema a su posición de equilibrio: si la masa está por debajo de la posición de equilibrio, entonces x es positiva y $-kx$ es negativa; mientras que si la masa está por encima de la posición de equilibrio, entonces x es negativa y $-kx$ es positiva. Obsérvese también que como $a > 0$, la fuerza F_a debida a la resistencia del aire actúa en la dirección opuesta a la velocidad y de esta forma tiende a retardar, o amortiguar, el movimiento de la masa.

Ahora, de la segunda ley de Newton (véase capítulo 7) tenemos que $m\ddot{x} = -kx - a\dot{x} + F(t)$, o bien

$$\ddot{x} + \frac{a}{m}\dot{x} + \frac{k}{m}x = \frac{F(t)}{m} \quad (14.1)$$

Si el sistema comienza en $t = 0$ con una velocidad inicial v_0 y desde una posición inicial x_0 , también tenemos las condiciones iniciales

$$x(0) = x_0 \quad \dot{x}(0) = v_0 \quad (14.2)$$

(Véanse problemas 14.1 a 14.10.)

La fuerza de gravedad no aparece explícitamente en (14.1), pero está presente de todas formas. Automáticamente compensamos esta fuerza midiendo la distancia desde la posición de equilibrio del resorte. Si se desea exhibir la gravedad explícitamente, entonces se debe medir la distancia entre el extremo final de la *longitud natural* del resorte. Esto es, el movimiento de un resorte que vibra puede estar dado por

$$\ddot{x} + \frac{a}{m}\dot{x} + \frac{k}{m}x = g + \frac{F(t)}{m}$$

si el origen, $x = 0$, es el punto terminal del resorte sin estirar antes de que se agregue la masa.

PROBLEMAS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS

El circuito eléctrico simple que se muestra en la figura 14-2 consiste de un resistor R en ohmios; un capacitor C en faradios; un inductor L en henrios, y una fuerza electromotriz (fem) $E(t)$ en voltios, generalmente una batería o un

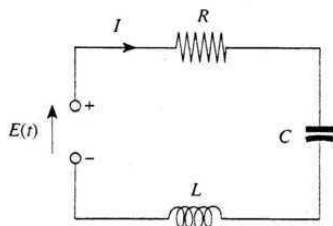


Figura 14-2

generador, todo conectado en serie. La corriente I que fluye a través del circuito se mide en amperios y la carga q en el capacitor se mide en culombios.

Ley de trayectorias cerradas (mallas) de Kirchhoff: La suma algebraica de las caídas de voltaje en un circuito eléctrico simple cerrado es cero.

Se sabe que las caídas de voltaje a través de un resistor, un capacitor y un inductor son respectivamente RI , $(1/C)q$ y $L(dI/dt)$ donde q es la carga en el capacitor. La caída de voltaje a través de una fem es $-E(t)$. De este modo, de la ley de las mallas de Kirchhoff, tenemos

$$RI + L \frac{dI}{dt} + \frac{1}{C}q - E(t) = 0 \quad (14.3)$$

La relación entre q e I es

$$I = \frac{dq}{dt} \quad \frac{dI}{dt} = \frac{d^2q}{dt^2} \quad (14.4)$$

Sustituyendo estos valores en (14.3) obtenemos

$$\frac{d^2q}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{dq}{dt} + \frac{1}{LC}q = \frac{1}{L}E(t) \quad (14.5)$$

Las condiciones iniciales para q son

$$q(0) = q_0 \quad \left. \frac{dq}{dt} \right|_{t=0} = I(0) = I_0 \quad (14.6)$$

Para obtener una ecuación diferencial para la corriente, derivamos la ecuación (14.3) con respecto a t y luego sustituimos la ecuación (14.4) directamente en la ecuación resultante para obtener

$$\frac{d^2I}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{dI}{dt} + \frac{1}{LC}I = \frac{1}{L} \frac{dE(t)}{dt} \quad (14.7)$$

La primera condición inicial es $I(0) = I_0$. La segunda condición inicial se obtiene de la ecuación (14.3) resolviendo para dI/dt y luego estableciendo $t = 0$. De este modo,

$$\left. \frac{dI}{dt} \right|_{t=0} = \frac{1}{L}E(0) - \frac{R}{L}I_0 - \frac{1}{LC}q_0 \quad (14.8)$$

Una expresión para la corriente se puede conseguir ya sea resolviendo la ecuación (14.7) directamente o bien resolviendo la ecuación (14.5) para la carga y luego derivando esa expresión. (Véanse problemas 14.12 a 14.16.)

PROBLEMAS DE FLOTACIÓN

Considérese un cuerpo de masa m que esté sumergido parcial o totalmente en un líquido de densidad de peso ρ . Tal cuerpo experimenta dos fuerzas, una descendente debida a la gravedad y una fuerza contraria gobernada por el siguiente:

Principio de Arquímedes: Un cuerpo en un líquido experimenta una flotación hacia arriba igual al peso del líquido desplazado por ese cuerpo.

El equilibrio ocurre cuando la fuerza de flotación del líquido desplazado se iguala con la fuerza de gravedad sobre el cuerpo. La figura 14-3 ilustra la situación de un cilindro de radio r y peso H donde h unidades del peso del cilindro están sumergidas en equilibrio. En equilibrio, el volumen de agua desplazado por el cilindro es $\pi r^2 h$, lo que entrega una fuerza de flotación de $\pi r^2 h \rho$ que debe igualar al peso del cilindro mg . De este modo,

$$\pi r^2 h \rho = mg \quad (14.9)$$

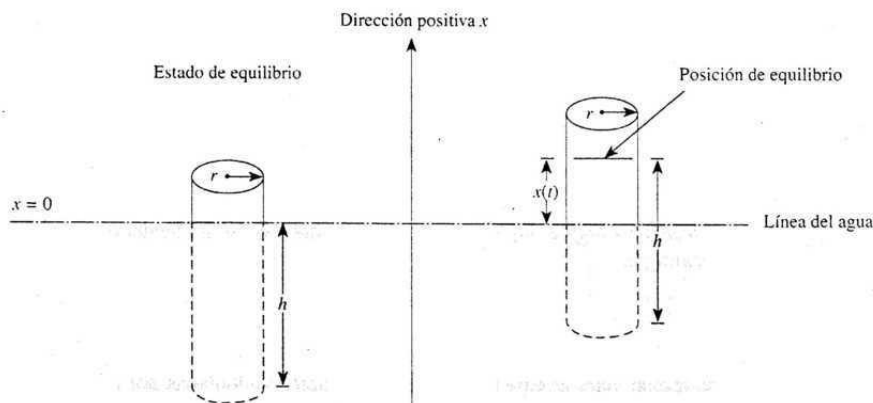


Figura 14-3

El movimiento ocurrirá cuando el cilindro se desplace de su posición de equilibrio. Arbitrariamente tomamos la dirección ascendente como la dirección positiva x . Si el cilindro es elevado fuera del agua por $x(t)$ unidades, tal como se muestra en la figura 14-3, entonces ya no está en equilibrio. La fuerza descendente o negativa sobre tal cuerpo sigue siendo mg , pero la flotación o fuerza positiva se reduce a $\pi r^2 [h - x(t)] \rho$. Ahora, a partir de la segunda ley de Newton, tenemos que

$$m\ddot{x} = \pi r^2 [h - x(t)] \rho - mg$$

Sustituyendo (14.9) en esta última ecuación, podemos simplificarla a

$$m\ddot{x} = -\pi r^2 x(t) \rho$$

o bien

$$\ddot{x} + \frac{\pi r^2 \rho}{m} x = 0 \quad (14.10)$$

(Véanse problemas 14.19 a 14.24.)

CLASIFICACIÓN DE SOLUCIONES

Los resortes que vibran, los circuitos eléctricos y los cuerpos flotantes están todos gobernados por ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden con coeficientes constantes de la forma

$$\ddot{x} + a_1 \dot{x} + a_0 x = f(t) \quad (14.11)$$

Para los problemas de resortes que vibran definidos por la ecuación (14.1), $a_1 = a/m$, $a_0 = k/m$ y $f(t) = F(t)/m$. Para problemas de cuerpos flotantes definidos por la ecuación (14.10), $a_1 = 0$, $a_0 = \pi r^2 \rho / m$ y $f(t) \equiv 0$. Para problemas de circuitos eléctricos, la variable independiente x se reemplaza por q en la ecuación (14.5) o bien I en la ecuación (14.7).

El movimiento o bien la corriente en todos estos sistemas se clasifican como *libres* y *no amortiguados* cuando $f(t) \equiv 0$ y $a_1 = 0$. Se clasifican como *libres* y *amortiguados* cuando $f(t)$ es idéntica a cero pero a_1 no es cero. Para movimientos amortiguados, hay tres casos separados que considerar, dependiendo de si las raíces de la ecuación característica asociada (véase capítulo 9) son números 1) reales y distintos, 2) iguales, o bien números 3) complejos conjugados. Estos tres casos se clasifican respectivamente como 1) *sobreamortiguados*, 2) *críticamente amortiguados*, y 3) *oscilatorios amortiguados* (o, en problemas eléctricos, *subamortiguados*). Si $f(t)$ no es idéntica a cero, el movimiento o la corriente se clasifican como *forzados*.

Un movimiento o una corriente es *transitorio* o *transitoria* si se "extingue" (es decir, llega a cero) conforme $t \rightarrow \infty$. Un movimiento o corriente de estado estacionario es el que no es transitorio o transitoria y no se vuelve ilimitado(a).

Los sistemas libres amortiguados siempre producen movimientos transitorios, en tanto que los sistemas amortiguados forzados (asumiendo que la fuerza externa es sinusoidal) producen tanto movimientos transitorios como de estado estacionario.

El movimiento libre no amortiguado definido por la ecuación (14.11) con $a_1 = 0$ y $f(t) \equiv 0$ siempre tiene soluciones de la forma

$$x(t) = c_1 \cos \omega t + c_2 \sin \omega t \quad (14.12)$$

que define al *movimiento armónico simple*. Aquí c_1 , c_2 y ω son constantes con ω a menudo referida como *frecuencia circular*. La *frecuencia natural* f es

$$f = \frac{\omega}{2\pi}$$

y representa el número de oscilaciones completas por unidad de tiempo adoptadas por la solución. El *periodo* del sistema del tiempo requerido para completar una oscilación es

$$T = \frac{1}{f}$$

La ecuación (14.12) tiene la forma alternativa

$$x(t) = (-1)^k A \cos(\omega t - \phi) \quad (14.13)$$

donde la *amplitud* $A = \sqrt{c_1^2 + c_2^2}$, el *ángulo de fase* $\phi = \arctan(c_2/c_1)$ y k es cero cuando c_1 es positiva, y es la unidad cuando c_1 es negativa.

PROBLEMAS RESUELTOS

14.1. Una bola de acero que pesa 128 lb se suspende de un resorte, que luego se estira 2 pies de su longitud natural. La bola es puesta en movimiento sin velocidad inicial, desplazándola 6 pulgadas por encima de su posición de equilibrio. Asumiendo que no hay resistencia del aire, encuentre *a)* una expresión para la posición de la bola en cualquier tiempo t y *b)* la posición de la bola en $t = \pi/12$ seg.

- a)* La ecuación de movimiento está gobernada por la ecuación (14.1). No existe ninguna fuerza aplicada externamente, de modo que $F(t) = 0$, y tampoco hay resistencia del medio circundante, así que $a = 0$. El movimiento es libre y no amortiguado. Aquí $g = 32$ pies/seg², $m = 128/32 = 4$ unidades técnicas de masa y, del ejemplo 14.1, tenemos que $k = 64$ lb/pies. La ecuación (14.1) se convierte en $\ddot{x} + 16x = 0$. Las raíces de su ecuación característica son $\lambda = \pm 4i$, de modo que su solución es

$$x(t) = c_1 \cos 4t + c_2 \sin 4t \quad (1)$$

En $t = 0$, la posición de la bola es $x_0 = -\frac{1}{2}$ pie (se requiere el signo menos porque la bola es desplazada al principio por encima de la posición de equilibrio, la cual es la dirección *negativa*). Aplicando esta condición inicial a (1), encontramos que

$$-\frac{1}{2} = x(0) = c_1 \cos 0 + c_2 \sin 0 = c_1$$

de modo que (1) se convierte en

$$x(t) = -\frac{1}{2} \cos 4t + c_2 \sin 4t \quad (2)$$

La velocidad inicial está dada como $v_0 = 0$ pies/seg. Derivando (2) obtenemos

$$v(t) = \dot{x}(t) = 2 \sin 4t + 4c_2 \cos 4t$$

de donde

$$0 = v(0) = 2 \operatorname{sen} 0 + 4c_2 \cos 0 = 4c_2$$

De esta manera $c_2 = 0$ y (2) se simplifica así

$$x(t) = -\frac{1}{2} \cos 4t \quad (3)$$

como la ecuación de movimiento de la bola de acero en cualquier tiempo t .

b) En $t = \pi/12$.

$$x\left(\frac{\pi}{12}\right) = -\frac{1}{2} \cos \frac{4\pi}{12} = -\frac{1}{4} \text{ pie}$$

- 14.2.** Una masa de 2 kg se suspende de un resorte que tiene una constante conocida de 10 N/m y se le permite llegar a la posición de reposo. Luego se la pone en movimiento dándole una velocidad inicial de 150 cm/seg. Encuentre una expresión para el movimiento de la masa, asumiendo que no hay resistencia del aire.

La ecuación de movimiento está gobernada por la ecuación (14.1) y representa un movimiento libre no amortiguado porque no hay ninguna fuerza aplicada externamente sobre la masa, $F(t) = 0$, y no hay resistencia del medio circundante, $a = 0$. La masa y la constante del resorte están dadas como $m = 2$ kg y $k = 10$ N/m, respectivamente, de modo que la ecuación (14.1) se convierte en $\ddot{x} + 5x = 0$. Las raíces de esta ecuación característica son puramente imaginarias, de modo que la solución es

$$x(t) = c_1 \cos \sqrt{5}t + c_2 \operatorname{sen} \sqrt{5}t \quad (1)$$

En $t = 0$, la posición de la bola es la posición de equilibrio $x_0 = 0$ m. Aplicando esta condición inicial en (1) encontramos que

$$0 = x(0) = c_1 \cos 0 + c_2 \operatorname{sen} 0 = c_1$$

de donde (1) se convierte en

$$x(t) = c_2 \operatorname{sen} \sqrt{5}t \quad (2)$$

La velocidad inicial está dada como $v_0 = 150$ cm/seg = 1.5 m/seg. Derivando (2) obtenemos

$$v(t) = \dot{x}(t) = \sqrt{5}c_2 \cos \sqrt{5}t$$

de donde,

$$1.5 = v(0) = \sqrt{5}c_2 \cos 0 = \sqrt{5}c_2 \quad c_2 = \frac{1.5}{\sqrt{5}} = 0.6708$$

y (2) se simplifica así

$$x(t) = 0.6708 \operatorname{sen} \sqrt{5}t \quad (3)$$

como la posición de la masa en cualquier tiempo t .

- 14.3.** Determine la frecuencia circular, la frecuencia natural y el periodo para el movimiento armónico simple descrito en el problema 14.2.

Frecuencia circular: $\omega = \sqrt{5} = 2.236$ ciclos/seg = 2.236 Hz

Frecuencia natural: $f = \omega/2\pi = \frac{\sqrt{5}}{2\pi} = 0.3559$ Hz

Periodo: $T = 1/f = \frac{2\pi}{\sqrt{5}} = 2.81$ seg

- 14.4. Determine la frecuencia circular, la frecuencia natural y el periodo para el movimiento armónico simple descrito en el problema 14.1.

$$\text{Frecuencia circular:} \quad \omega = 4 \text{ ciclos/seg} = 4 \text{ Hz}$$

$$\text{Frecuencia natural:} \quad f = 4/2\pi = 0.6366 \text{ Hz}$$

$$\text{Periodo:} \quad T = 1/f = \pi/2 = 1.57 \text{ seg}$$

- 14.5. Se amarra una masa de 10 kg a un resorte que se estira 0.7 m de su longitud natural. La masa se pone en movimiento desde la posición de equilibrio con una velocidad inicial de 1 m/seg en la dirección ascendente. Encuentre el movimiento subsiguiente, si la fuerza debida a la resistencia del aire es $-90\dot{x}$ N.

Tomando $g = 9.8 \text{ m/seg}^2$, tenemos $w = mg = 98 \text{ N}$ y $k = w/l = 140 \text{ N/m}$. Además, $a = 90$ y $F(t) \equiv 0$ (no hay fuerza externa). La ecuación (14.1) se convierte en

$$\ddot{x} + 9\dot{x} + 14 = 0 \quad (I)$$

Las raíces de la ecuación característica asociada son $\lambda_1 = -2$ y $\lambda_2 = -7$, que son reales y distintas; de aquí que este problema sea un ejemplo de movimiento sobreamortiguado. La solución de (I) es

$$x = c_1 e^{-2t} + c_2 e^{-7t}$$

Las condiciones iniciales son $x(0) = 0$ (la masa parte de la posición de equilibrio) y $\dot{x}(0) = -1$ (la velocidad inicial es en dirección negativa). Aplicando estas condiciones, encontramos que $c_1 = -c_2 = -\frac{1}{5}$, así que $x = \frac{1}{5}(e^{-7t} - e^{-2t})$. Obsérvese que $x \rightarrow 0$ conforme $t \rightarrow \infty$; de este modo, el movimiento es transitorio.

- 14.6. Una masa de 1/4 unidad técnica de masa es atada a un resorte, que luego se estira 1.28 pies de su longitud natural. La masa se pone en movimiento desde la posición de equilibrio con una velocidad inicial de 4 pies/seg en dirección descendente. Encuentre el movimiento posterior de la masa si la fuerza debida a la resistencia del aire es $-2\dot{x}$ lb.

Aquí $m = 1/4$, $a = 2$, $F(t) \equiv 0$ (no hay fuerza externa), y, de la ley de Hooke, $k = mg/l = (1/4)(32)/1.28 = 6.25$. La ecuación (14.1) se convierte en

$$\ddot{x} + 8\dot{x} + 25x = 0 \quad (I)$$

Las raíces de la ecuación característica asociada son $\lambda_1 = -4 + i3$ y $\lambda_2 = -4 - i3$, que son números complejos conjugados; de aquí que este problema sea un ejemplo de movimiento oscilatorio amortiguado. La solución de (I) es

$$x = e^{-4t}(c_1 \cos 3t + c_2 \sin 3t)$$

Las condiciones iniciales son $x(0) = 0$ y $\dot{x}(0) = 4$. Aplicando estas condiciones, encontramos que $c_1 = 0$ y $c_2 = \frac{4}{3}$; de este modo, $x = \frac{4}{3}e^{-4t} \sin 3t$. Dado que $x \rightarrow 0$ conforme $t \rightarrow \infty$, el movimiento es transitorio.

- 14.7. Una masa de 1/4 unidad técnica de masa es unida a un resorte que tiene una constante de 1 lb/pies. La masa se pone en movimiento desplazándola inicialmente 2 pies en dirección descendente y dándole una velocidad inicial de 2 pies/seg en dirección ascendente. Encuentre el movimiento subsiguiente de la masa si la fuerza debida a la resistencia del aire es $-1\dot{x}$ lb.

Aquí $m = 1/4$, $a = 1$, $k = 1$ y $F(t) \equiv 0$. La ecuación (14.1) se convierte en

$$\ddot{x} + 4\dot{x} + 4x = 0 \quad (I)$$

Las raíces de la ecuación característica asociada son $\lambda_1 = \lambda_2 = -2$, que son iguales; de aquí que este problema sea un ejemplo de movimiento críticamente amortiguado. La solución de (I) es

$$x = c_1 e^{-2t} + c_2 t e^{-2t}$$

Las condiciones iniciales son $x(0) = 2$ y $\dot{x}(0) = -2$ (la velocidad inicial es en dirección negativa). Aplicando estas condiciones, encontramos que $c_1 = c_2 = 2$. De este modo,

$$x = 2e^{-2t} + 2te^{-2t}$$

Dado que $x \rightarrow 0$ conforme que $t \rightarrow \infty$, el movimiento es transitorio.

- 14.8.** Demuestre que los tipos de movimiento que resultan de los problemas de movimiento libre amortiguado están completamente determinados por la cantidad $a^2 - 4km$.

Para movimientos libres amortiguados, $F(t) \equiv 0$ y la ecuación (14.1) se convierte en

$$\ddot{x} + \frac{a}{m} \dot{x} + \frac{k}{m} x = 0$$

Las raíces de la ecuación característica asociada son

$$\lambda_1 = \frac{-a + \sqrt{a^2 - 4km}}{2m} \quad \lambda_2 = \frac{-a - \sqrt{a^2 - 4km}}{2m}$$

Si $a^2 - 4km > 0$, las raíces son reales y distintas; si $a^2 - 4km = 0$, las raíces son iguales; si $a^2 - 4km < 0$, las raíces son números complejos conjugados. Los correspondientes movimientos son, respectivamente, sobreamortiguado, críticamente amortiguado y oscilatorio amortiguado. Como las partes reales de ambas raíces son siempre negativas, el movimiento resultante en los tres casos es transitorio. (Para el movimiento sobreamortiguado, sólo debemos observar que $\sqrt{a^2 - 4km} < a$, mientras que para los otros dos casos las partes reales son ambas $-a/2m$.)

- 14.9.** Una masa de 10 kg se une a un resorte que tiene una constante de 140 N/m. La masa se pone en movimiento desde su posición de equilibrio con una velocidad inicial de 1 m/seg en la dirección ascendente y con una fuerza externa aplicada $F(t) = 5 \sin t$. Encuentre el movimiento posterior de la masa si la fuerza debida a la resistencia del aire es $-90\dot{x}$ N.

Aquí $m = 10$, $k = 140$, $a = 90$ y $F(t) = 5 \sin t$. La ecuación de movimiento, (14.1), se convierte en

$$\ddot{x} + 9\dot{x} + 14x = \frac{1}{2} \sin t \quad (I)$$

La solución general para la ecuación homogénea asociada $\ddot{x} + 9\dot{x} + 14x = 0$ es (véase problema 14.5)

$$x_h = c_1 e^{-2t} + c_2 e^{-7t}$$

Usando el método de coeficientes indeterminados (véase capítulo 11), encontramos que

$$x_p = \frac{13}{500} \sin t - \frac{9}{500} \cos t \quad (2)$$

La solución general de (I) es, por lo tanto,

$$x = x_h + x_p = c_1 e^{-2t} + c_2 e^{-7t} + \frac{13}{500} \sin t - \frac{9}{500} \cos t$$

Aplicando las condiciones iniciales, $x(0) = 0$ y $\dot{x}(0) = -1$, obtenemos

$$x = \frac{1}{500} (-90e^{-2t} + 99e^{-7t} + 13 \sin t - 9 \cos t)$$

Obsérvese que los términos exponenciales, que provienen de x_h y aquí representan un movimiento libre sobreamortiguado y asociado, rápidamente se "extinguen". Estos términos son la parte transitoria de la solución. Sin embargo, los términos que provienen de x_p no desaparecen conforme $t \rightarrow \infty$; ellos son la parte del estado estacionario de la solución.

- 14.10.** Un peso de 128 lb se une a un resorte que tiene una constante de 64 lb/pies. El peso se pone en movimiento sin velocidad inicial desplazándolo 6 pies hacia arriba de la posición de equilibrio y aplicándole simultáneamente una fuerza externa de $F(t) = 8 \sin 4t$. Asumiendo que no hay resistencia del aire, encuentre el movimiento subsiguiente del peso.

Aquí $m = 4$, $k = 64$, $a = 0$ y $F(t) = 8 \sin 4t$; de aquí, la ecuación (14.1) se convierte en

$$\ddot{x} + 16x = 2 \sin 4t \quad (I)$$

Por lo tanto, este problema es un ejemplo de movimiento no amortiguado forzado. La solución a la ecuación homogénea asociada es

$$x_h = c_1 \cos 4t + c_2 \sin 4t$$

Una solución particular se encuentra por medio del método de los coeficientes indeterminados (aquí se necesita la modificación descrita en el capítulo 11): $x_p = -\frac{1}{4} \cos 4t$. Entonces, la solución para (I) es

$$x = c_1 \cos 4t + c_2 \sin 4t - \frac{1}{4} \cos 4t$$

Aplicando las condiciones iniciales $x(0) = -\frac{1}{2}$ y $\dot{x}(0) = 0$, obtenemos

$$x = -\frac{1}{2} \cos 4t + \frac{1}{16} \sin 4t - \frac{1}{4} \cos 4t$$

Obsérvese que $|x| \rightarrow \infty$ conforme $t \rightarrow \infty$. Este fenómeno se llama *resonancia pura*. Es debido a la función de fuerza externa $F(t)$ que tiene la misma frecuencia circular que la del sistema libre no amortiguado y asociado.

- 14.11.** Escriba el movimiento de estado estacionario hallado en el problema 14.9 en la forma especificada por la ecuación (14.13).

El desplazamiento de estado estacionario está dado por (2) del problema 14.9 como

$$x(t) = -\frac{9}{500} \cos t + \frac{13}{500} \sin t$$

Su frecuencia circular es $\omega = 1$. Aquí

$$A = \sqrt{\left(\frac{13}{500}\right)^2 + \left(-\frac{9}{500}\right)^2} = 0.0316$$

y

$$\phi = \arctan \frac{13/500}{-9/500} = -0.965 \text{ radianes}$$

El coeficiente del término coseno en el desplazamiento de estado estacionario es negativo, así que $k = 1$, y la ecuación (14.13) se convierte en

$$x(t) = -0.0316 \cos(t + 0.965)$$

- 14.12.** Un circuito RCL conectado en serie tiene $R = 180$ ohmios, $C = 1/280$ faradio, $L = 20$ henrios y un voltaje aplicado $E(t) = 10 \sin t$. Asumiendo que no hay carga inicial en el capacitor, pero sí una corriente inicial de 1 amperio en $t = 0$ cuando el voltaje se aplica por primera vez, encuentre la carga posterior en el capacitor.

Sustituyendo las cantidades dadas en la ecuación (14.5) obtenemos

$$\ddot{q} + 9\dot{q} + 14q = \frac{1}{2} \sin t$$

Esta ecuación es idéntica en forma a (I) del problema 14.9; de aquí, la solución debe ser idéntica en forma a la solución de esa ecuación. De este modo,

$$q = c_1 e^{-2t} + c_2 e^{-7t} + \frac{13}{500} \sin t - \frac{9}{500} \cos t$$

Aplicando las condiciones iniciales $q(0) = 0$ y $\dot{q}(0) = 1$, obtenemos $c_1 = 110/500$ y $c_2 = -101/500$. Por esto,

$$q = \frac{1}{500} (110e^{-2t} - 101e^{-7t} + 13 \sin t - 9 \cos t)$$

Como en el problema 14.9, la solución es la suma de los términos transitorio y de estado estacionario.

- 14.13.** Un circuito RCL conectado en serie tiene $R = 10$ ohmios, $C = 10^{-2}$ faradios, $L = \frac{1}{2}$ henrio y un voltaje aplicado $E = 12$ voltios. Asumiendo que no hay corriente ni carga iniciales en $t = 0$ cuando el voltaje se aplica por primera vez, encuentre la corriente subsiguiente en el sistema.

Sustituyendo los valores dados en la ecuación (14.7), obtenemos la ecuación homogénea [dado que $E(t) = 12$, $dE/dt = 0$]

$$\frac{d^2 I}{dt^2} + 20 \frac{dI}{dt} + 200I = 0$$

Las raíces de la ecuación característica asociada son $\lambda_1 = -10 + 10i$ y $\lambda_2 = -10 - 10i$; de aquí, éste es un ejemplo de un sistema libre subamortiguado para la corriente. La solución es

$$I = e^{-10t} (c_1 \cos 10t + c_2 \sin 10t) \quad (I)$$

Las condiciones iniciales son $I(0) = 0$ y, de la ecuación (14.8),

$$\left. \frac{dI}{dt} \right|_{t=0} = \frac{12}{1/2} - \left(\frac{10}{1/2} \right) (0) - \frac{1}{(1/2)(10^{-2})} (0) = 24$$

Aplicando estas condiciones a (I) obtenemos $c_1 = 0$ y $c_2 = \frac{12}{5}$; por lo tanto, $I = \frac{12}{5} e^{-10t}$ la cual es completamente transitoria.

14.14. Resuelva el problema 14.13 hallando primero la carga en el capacitor.

Para resolver el problema, en primer lugar determinamos la carga q y luego usamos $I = dq/dt$ para obtener la corriente. Sustituyendo los valores dados en el problema 14.13 en la ecuación (14.5) tenemos $\ddot{q} + 20\dot{q} + 200q = 24$, que representa un sistema forzado para la carga, en contraste con el sistema libre amortiguado obtenido en el problema 14.13 para la corriente. Usando el método de los coeficientes indeterminados para hallar una solución particular, obtenemos la solución general

$$q = e^{-10t} (c_1 \cos 10t + c_2 \sin 10t) + \frac{3}{25}$$

Las condiciones iniciales para la carga son $q(0) = 0$ y $\dot{q}(0) = 0$; aplicándolas, obtenemos $c_1 = c_2 = -3/25$. Por lo tanto,

$$q = -e^{-10t} \left(\frac{3}{25} \cos 10t + \frac{3}{25} \sin 10t \right) + \frac{3}{25}$$

e

$$I = \frac{dq}{dt} = \frac{12}{5} e^{-10t} \sin 10t$$

tal como antes.

Obsérvese que aunque la corriente es completamente transitoria, la carga en el capacitor es la suma de ambos términos: el transitorio y el de estado estacionario.

14.15. Un circuito RCL conectado en serie tiene una resistencia de 5 ohmios, una inductancia de 0.05 henrio, un capacitor de 4×10^{-4} faradios y una fem alterna aplicada de $200 \cos 100t$ voltios. Encuentre una expresión para la corriente que fluye a través de este circuito si la corriente y la carga iniciales en el capacitor son ambas cero.

Aquí $R/L = 5/0.05 = 100$, $1/(LC) = 1/[0.05(4 \times 10^{-4})] = 50\,000$, y

$$\frac{1}{L} \frac{dE(t)}{dt} = \frac{1}{0.05} 200(-100 \sin 100t) = -400\,000 \sin 100t$$

así que la ecuación (14.7) se convierte en

$$\frac{d^2 I}{dt^2} + 100 \frac{dI}{dt} + 50\,000I = -400\,000 \sin 100t$$

Las raíces de su ecuación característica son $-50 \pm 50\sqrt{19}i$, por lo tanto la solución al problema homogéneo asociado es

$$I_h = c_1 e^{-50t} \cos 50\sqrt{19}t + c_2 e^{-50t} \sin 50\sqrt{19}t$$

Usando el método de los coeficientes indeterminados encontramos que una solución particular es

$$I_p = \frac{40}{17} \cos 100t - \frac{160}{17} \sin 100t$$

de modo que la solución general es

$$I = I_h + I_p = c_1 e^{-50t} \cos 50\sqrt{19}t + c_2 e^{-50t} \sin 50\sqrt{19}t + \frac{40}{17} \cos 100t - \frac{160}{17} \sin 100t \quad (I)$$

Las condiciones iniciales son $I(0) = 0$ y, de la ecuación (14.8),

$$\left. \frac{dI}{dt} \right|_{t=0} = \frac{200}{0.05} - \frac{5}{0.05} (0) - \frac{1}{0.05(4 \times 10^{-4})} (0) = 4\,000$$

Aplicando la primera de estas condiciones directamente a (I) obtenemos

$$0 = I(0) = c_1(1) + c_2(0) + \frac{40}{17}$$

o bien $c_1 = -40/17 = -2.35$. Sustituyendo este valor en (I) y luego derivando, encontramos que

$$\begin{aligned} \frac{dI}{dt} = & -2.35(-50e^{-50t} \cos 50\sqrt{19}t - 50\sqrt{19}e^{-50t} \sin 50\sqrt{19}t) \\ & + c_2(-50e^{-50t} \sin 50\sqrt{19}t + 50\sqrt{19}e^{-50t} \cos 50\sqrt{19}t) - \frac{4\,000}{17} \sin 100t - \frac{16\,000}{17} \cos 100t \end{aligned}$$

$$\text{de donde} \quad 4\,000 = \left. \frac{dI}{dt} \right|_{t=0} = -2.35(-50) + c_2(50\sqrt{19}) - \frac{16\,000}{17}$$

y $c_2 = 22.13$. La ecuación (I) se convierte en

$$I = -2.35e^{-50t} \cos 50\sqrt{19}t + 22.13e^{-50t} \sin 50\sqrt{19}t + \frac{40}{17} \cos 100t - \frac{160}{17} \sin 100t$$

14.16. Resuelva el problema 14.15 encontrando primero la carga en el capacitor.

Sustituyendo los valores dados en el problema 14.15 en la ecuación (14.5) obtenemos

$$\frac{d^2q}{dt^2} + 100 \frac{dq}{dt} + 50\,000q = 4\,000 \cos 100t$$

La ecuación homogénea asociada es idéntica en forma a la del problema 14.15 de modo que tiene la misma solución (con I_h reemplazado por q_h). Usando el método de los coeficientes indeterminados encontramos que la solución particular es

$$q_p = \frac{16}{170} \cos 100t + \frac{4}{170} \sin 100t$$

de modo que la solución general es

$$q = q_h + q_p = c_1 e^{-50t} \cos 50\sqrt{19}t + c_2 e^{-50t} \sin 50\sqrt{19}t + \frac{16}{170} \cos 100t + \frac{4}{170} \sin 100t \quad (I)$$

Las condiciones iniciales sobre la carga son $q(0) = 0$ y

$$\left. \frac{dq}{dt} \right|_{t=0} = I(0) = 0$$

Aplicando la primera de estas condiciones directamente a (I) obtenemos

$$0 = q(0) = c_1(1) + c_2(0) + \frac{16}{170}$$

o bien $c_1 = -16/170 = -0.0941$. Sustituyendo este valor en (I) y luego derivando, encontramos que

$$\begin{aligned} \frac{dq}{dt} = & -0.0941(-50e^{-50t} \cos 50\sqrt{19}t - 50\sqrt{19}e^{-50t} \sin 50\sqrt{19}t) \\ & + c_2(-50e^{-50t} \sin 50\sqrt{19}t + 50\sqrt{19}e^{-50t} \cos 50\sqrt{19}t) - \frac{160}{17} \sin 100t + \frac{40}{17} \cos 100t \end{aligned} \quad (2)$$

de donde

$$0 = \left. \frac{dq}{dt} \right|_{t=0} = -0.0941(-50) + c_2(50\sqrt{19}) + \frac{40}{17}$$

y $c_2 = -0.0324$. Sustituyendo este valor en (2) y simplificando, obtenemos, como antes

$$I(t) = \frac{dq}{dt} = -2.35e^{-50t} \cos 50\sqrt{19}t + 22.13e^{-50t} \sin 50\sqrt{19}t + \frac{40}{17} \cos 100t - \frac{160}{17} \sin 100t \quad (3)$$

- 14.17.** Determine la frecuencia circular, la frecuencia natural y el periodo de la corriente de estado estacionario hallados en el problema 14.16.

La corriente está dada por (3) del problema 14.16. Conforme $t \rightarrow \infty$, los términos exponenciales tienden a cero, de modo que la corriente de estado estacionario es

$$I(t) = \frac{40}{17} \cos 100t - \frac{160}{17} \sin 100t$$

Frecuencia circular:

$$\omega = 100 \text{ Hz}$$

Frecuencia natural:

$$f = \omega/2\pi = 100/2\pi = 15.92 \text{ Hz}$$

Periodo:

$$T = 1/f = 2\pi/100 = 0.063 \text{ seg}$$

- 14.18.** Escriba la corriente de estado estacionario hallada en el problema 14.17 en la forma especificada por la ecuación (14.13).

La amplitud es

$$A = \sqrt{\left(\frac{40}{17}\right)^2 + \left(-\frac{160}{17}\right)^2} = 9.701$$

y el ángulo de fase es

$$\phi = \arctan \frac{-160/17}{40/17} = -1.326 \text{ radianes}$$

La frecuencia circular es $\omega = 100$. El coeficiente del término con coseno es positivo, así que $k = 0$ y la ecuación (14.13) se convierte en

$$I_s(t) = 9.701 \cos(100t + 1.326)$$

- 14.19.** Determine si un cilindro de 4 pulgadas de radio, 10 pulgadas de altura y 15 lb de peso puede flotar en un estanque profundo de agua de 62.5 lb/pies³ de densidad de peso.

Aquí h denota la longitud (en pies) de la porción sumergida del cilindro en equilibrio. Con $r = \frac{1}{3}$ pies, se sigue de la ecuación (14.9) que

$$h = \frac{mg}{\pi r^2 \rho} = \frac{15}{\pi \left(\frac{1}{3}\right)^2 62.5} = 0.688 \text{ pies} = 8.25 \text{ pulg}$$

De este modo, el cilindro flotará con $10 - 8.25 = 1.75$ pulgadas de longitud por encima de la línea del agua en equilibrio.

- 14.20.** Determine una expresión para el movimiento del cilindro descrito en el problema 14.19 si se le libera con 20 por ciento de su longitud por encima de la línea del agua y con una velocidad inicial de 5 pies/seg en dirección descendente.

Aquí $r = \frac{1}{3}$ pies, $\rho = 62.5 \text{ lb/pies}^3$, $m = 15/32$ unidades técnicas de masa y la ecuación (14.10) se convierte en

$$\ddot{x} + 46.5421x = 0$$

Las raíces de la ecuación característica asociada son $\pm\sqrt{46.524}i = \pm 6.82i$; la solución general de la ecuación diferencial es

$$x(t) = c_1 \cos 6.82t + c_2 \sin 6.82t \quad (I)$$

En $t = 0$, 20 por ciento de las 10 pulgadas de longitud del cilindro, o bien 2 pulgadas, está afuera del agua. Usando los resultados del problema 14.19, sabemos que la posición de equilibrio tiene 1.75 pulgadas por encima del agua, de modo que en $t = 0$, el cilindro es elevado $\frac{1}{4}$ pulgadas o $\frac{1}{48}$ pies por encima de su posición de equilibrio. En el contexto de la figura 14-3, $x(0) = \frac{1}{48}$ pies. La velocidad inicial es 5 pies/seg en la dirección descendente o *negativa* en el sistema de coordenadas de la figura 14-3, de modo que $\dot{x}(0) = -5$. Aplicando estas condiciones iniciales a (I) encontramos que

$$c_1 = \frac{1}{48} = 0.021 \quad \text{y} \quad c_2 = \frac{-5}{6.82} = -0.73$$

La ecuación (I) se convierte en

$$x(t) = 0.021 \cos 6.82t - 0.73 \sin 6.82t$$

- 14.21.** Determine si un cilindro de 10 cm de diámetro, 15 cm de altura y 19.6 N de peso puede flotar en un estanque profundo de agua de 980 dinas/cm^3 de densidad de peso.

Aquí h denota la altura (en centímetros) de la porción sumergida del cilindro en equilibrio. Con $r = 5 \text{ cm}$ y $mg = 19.6 \text{ N} = 1.96 \times 10^6 \text{ dinas}$, se sigue de la ecuación (14.9), que

$$h = \frac{mg}{\pi r^2 \rho} = \frac{1.96 \times 10^6}{\pi(5)^2(980)} = 25.5 \text{ cm}$$

Dado que esto representa más altura de la que el cilindro posee, éste no puede desplazar suficiente agua para flotar y se hundirá hasta el fondo del estanque.

- 14.22.** Determine si un cilindro de 10 cm de radio, 15 cm de altura y 19.6 N de peso puede flotar en un estanque profundo de un líquido de $2\,450 \text{ dinas/cm}^3$ de densidad de peso.

Sea h la que represente la altura de la porción sumergida del cilindro en equilibrio. Con $r = 5 \text{ cm}$ y $mg = 19.6 \text{ N} = 1.96 \times 10^6 \text{ dinas}$, se sigue de la ecuación (14.9) que

$$h = \frac{mg}{\pi r^2 \rho} = \frac{1.96 \times 10^6}{\pi(5)^2(2\,450)} = 10.2 \text{ cm}$$

De este modo, el cilindro flotará con $15 - 10.2 = 4.8 \text{ cm}$ de longitud por encima del líquido y en equilibrio.

- 14.23.** Determine una expresión para el movimiento del cilindro descrito en el problema 14.22 si se le suelta hasta la posición de reposo con 12 cm de su longitud completamente sumergida.

Aquí $r = 5 \text{ cm}$, $\rho = 2\,450 \text{ dinas/cm}^3$, $m = 19.6/9.8 = 2 \text{ kg} = 2\,000 \text{ g}$ y la ecuación (14.10) se convierte en

$$\ddot{x} + 96.21x = 0$$

Las raíces de la ecuación característica asociada son $\pm\sqrt{96.21}i = \pm 9.8i$; la solución general de la ecuación diferencial es

$$x(t) = c_1 \cos 9.81t + c_2 \sin 9.81t \quad (I)$$

En $t = 0$ se sumergen 12 cm de la longitud del cilindro. Utilizando los resultados del problema 14.22, sabemos que la posición de equilibrio tiene 10.2 cm sumergidos, de modo que en $t = 0$, el cilindro está sumergido $12 - 10.2 \text{ cm} = 1.8 \text{ cm}$ por debajo de su posición de equilibrio. En el contexto de la figura 14-3, $x(0) = -1.8 \text{ cm}$ con un signo negativo que indica que la línea de equilibrio está sumergida. El cilindro comienza en reposo, de modo que su velocidad inicial es $\dot{x}(0) = 0$. Aplicando estas condiciones iniciales a (I) encontramos que $c_1 = -1.8$ y $c_2 = 0$. La ecuación (I) se convierte en

- 14.24.** Un cilindro sólido parcialmente sumergido en agua que tiene una densidad de peso de 62.5 lb/pies^3 , con su eje vertical, oscila hacia arriba y abajo dentro de un periodo de 0.6 seg. Determine el diámetro del cilindro si éste pesa 2 lb.

Con $\rho = 62.5 \text{ lb/ft}^3$ y $m = 2/32 \text{ slugs}$, unidades técnicas de masa, la ecuación (14.10) se convierte en

$$\ddot{x} + 1000\pi r^2 x = 0$$

que tiene como su solución general

$$x(t) = c_1 \cos \sqrt{1000\pi} rt + c_2 \sin \sqrt{1000\pi} rt \quad (1)$$

Su frecuencia circular es $\omega = \sqrt{1000\pi}$; su frecuencia natural es $f = \omega/2\pi = r\sqrt{250\pi} = 8.92r$ y su periodo es $T = 1/f = 1/8.92r$. Sabemos que $0.6 = T = 1/8.92r$, de este modo $r = 0.187 \text{ pies} = 2.24 \text{ pulgadas}$ con un diámetro de 4.48 pulgadas .

- 14.25.** Un prisma cuya sección transversal es un triángulo equilátero con lados de longitud l flota en un estanque de líquido de densidad de peso ρ , con su altura paralela al eje vertical. El prisma se coloca en movimiento desplazándolo de su posición de equilibrio (véase figura 14-4) y dándole una velocidad inicial. Determine la ecuación diferencial que gobierna el movimiento subsiguiente de este prisma.

El equilibrio ocurre cuando la fuerza de flotación del líquido desplazado se iguala con la fuerza de gravedad del cuerpo. El área de un triángulo equilátero con lados de longitud l es $A = \sqrt{3}l^2/4$. Para el prisma bosquejado en la figura 14-4, con h unidades de altura sumergidas en equilibrio, el volumen de agua desplazado en equilibrio es $\sqrt{3}lh/4$, con la condición de que exista una fuerza de flotación de $\sqrt{3}l^2hp/4$. Por el principio de Arquímedes, esta fuerza de flotación en equilibrio debe igualar el peso del prisma mg ; de aquí

$$\sqrt{3}l^2hp/4 = mg \quad (1)$$

Arbitrariamente tomamos la dirección ascendente como dirección positiva x . Si el prisma es elevado fuera del agua por $x(t)$ unidades, tal como se muestra en la figura 14-4, entonces ya no está en equilibrio. La fuerza negativa o descendente sobre tal cuerpo sigue siendo mg , pero la flotación o fuerza positiva se reduce a $\sqrt{3}l^2[h - x(t)]p/4$. Ahora tenemos, de la segunda ley de Newton que

$$m\ddot{x} = \frac{\sqrt{3}l^2[h - x(t)]p}{4} - mg$$

Sustituyendo (1) en esta última ecuación simplificamos a

$$\ddot{x} + \frac{\sqrt{3}l^2p}{4m}x = 0$$

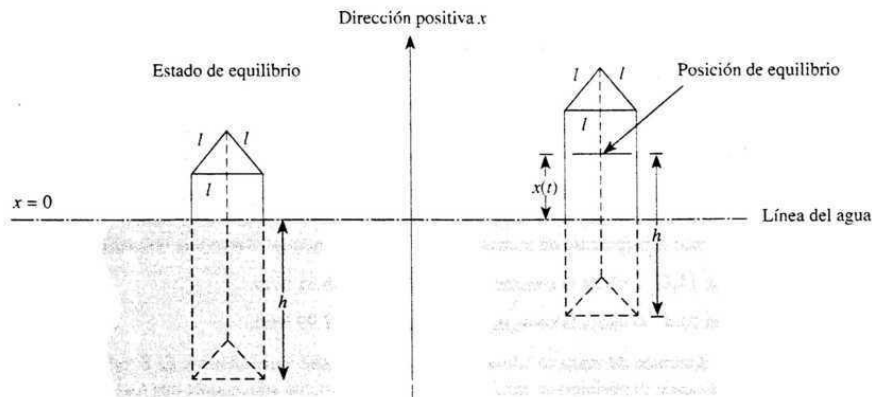


Figura 14-4

PROBLEMAS ADICIONALES

- 14.26. Un peso de 10 lb se suspende de un resorte que se estira 2 pulgadas de su longitud natural. Encuentre la constante del resorte.
- 14.27. Una masa de 0.4 unidad técnica de masa se cuelga de un resorte que se estira 9 pulgadas de su longitud natural. Encuentre la constante del resorte.
- 14.28. Una masa de 0.4 g se cuelga de un resorte que se estira 3 cm de su longitud natural. Encuentre la constante del resorte.
- 14.29. Una masa de 0.3 kg se cuelga de un resorte que se estira 15 cm de su longitud natural. Encuentre la constante del resorte.
- 14.30. Un peso de 20 lb se suspende del extremo de un resorte vertical que tiene una constante de 40 lb/pies y se le permite alcanzar el equilibrio. Luego se le pone en movimiento estirando el resorte 2 pulgadas desde su posición de equilibrio y liberando a la masa desde el reposo. Encuentre la posición del peso en cualquier momento t si no hay fuerza externa ni resistencia del aire.
- 14.31. Resuelva el problema 14.30 si el peso se pone en movimiento comprimiendo el resorte desde su posición de equilibrio y dándole una velocidad inicial de 2 pies/seg en dirección descendente.
- 14.32. Una masa de 20 g se suspende del extremo de un resorte vertical que tiene una constante de 2880 dinas/cm y se le permite alcanzar el equilibrio. Después se le pone en movimiento estirándolo 3 cm desde su posición de equilibrio y liberando la masa con una velocidad de 10 cm/seg en la dirección descendente. Encuentre la posición de la masa en cualquier momento t si no hay ni fuerza externa ni resistencia del aire.
- 14.33. Se sujeta un peso de 32 lb a un resorte, estirándolo 8 pies de su longitud natural. El peso se pone en movimiento desplazándolo 1 pie en la dirección ascendente y dándole una velocidad inicial de 2 pies/seg en la dirección descendente. Encuentre el movimiento subsiguiente de la posición del peso, si el medio ofrece una resistencia muy pequeña.
- 14.34. Determine $a)$ la frecuencia circular, $b)$ la frecuencia natural y $c)$ el periodo para las vibraciones descritas en el problema 14.31.
- 14.35. Determine $a)$ la frecuencia circular, $b)$ la frecuencia natural y $c)$ el periodo para las vibraciones descritas en el problema 14.32.
- 14.36. Determine $a)$ la frecuencia circular, $b)$ la frecuencia natural y $c)$ el periodo para las vibraciones descritas en el problema 14.33.
- 14.37. Encuentre la solución a la ecuación (14.1) con las condiciones iniciales dadas por la ecuación (14.2) cuando las vibraciones son libres y no amortiguadas.
- 14.38. Una masa de $\frac{1}{4}$ de unidad técnica de masa se cuelga de un resorte que se estira 6 pulgadas de su longitud natural. La masa se pone en movimiento con una velocidad inicial de 4 pies/seg en la dirección ascendente. Encuentre el movimiento posterior de la masa, si la fuerza debida a la resistencia del aire es $-4\dot{x}$ lb.
- 14.39. Una masa de $\frac{1}{2}$ unidad técnica de masa es unida a un resorte que se estira 2 pies de su longitud natural. La masa se pone en movimiento sin velocidad inicial desplazándola $\frac{1}{2}$ pies en la dirección ascendente. Encuentre el movimiento subsiguiente de la masa, si el medio circundante ofrece una resistencia de $-4\dot{x}$ lb.
- 14.40. Una masa de $\frac{1}{2}$ unidad técnica de masa se sujeta de un resorte que tiene una constante de 6 lb/pies. La masa se pone en movimiento desplazándola 6 pulgadas por debajo de su posición de equilibrio sin velocidad inicial. Encuentre el movimiento posterior de la masa, si la fuerza debida al medio es de $-4\dot{x}$ lb.
- 14.41. Una masa de $\frac{1}{2}$ kg se amarra a un resorte que tiene una constante de 8 N/m. La masa se pone en movimiento desplazándola 10 cm por encima de su posición de equilibrio con una velocidad inicial de 2 m/seg en la dirección ascendente. Encuentre el movimiento subsiguiente de la masa, si el medio circundante ofrece una resistencia de $-4\dot{x}$ N.
- 14.42. Resuelva el problema 14.41 si ahora la constante del resorte es de 8.01 N/m.
- 14.43. Resuelva el problema 14.41 si ahora la constante del resorte es de 7.99 N/m.
- 14.44. Una masa de 1 unidad técnica de masa se adosa a un resorte que tiene una constante de 8 lb/ft. La masa se pone inicialmente en movimiento desde su posición de equilibrio sin velocidad inicial aplicándole una fuerza externa $F(t) = 16 \cos 4t$. Encuentre el movimiento posterior de la masa, si la fuerza debida a la resistencia del aire es $-4\dot{x}$ lb.

- 14.45.** Un peso de 64 lb se une a un resorte que se estira 1.28 pies y se le permite regresar a su posición de reposo. El peso se pone en movimiento aplicándole una fuerza externa $F(t) = 4 \sin 2t$. Encuentre el movimiento subsiguiente del peso si el medio circundante ofrece una resistencia muy pequeña.
- 14.46.** Un peso de 128 lb se ata a un resorte que se estira 2 pies y se le permite regresar a su posición de reposo. El peso se pone en movimiento desde el reposo desplazándolo 6 pulgadas por encima de su posición de equilibrio y aplicándole además una fuerza externa $F(t) = 8 \sin 4t$. Encuentre el movimiento posterior del peso si el medio circundante ofrece una resistencia muy pequeña.
- 14.47.** Resuelva el problema 14.38 si, además, la masa es sometida a una fuerza externamente aplicada de $F(t) = 16 \sin 8t$.
- 14.48.** Un peso de 16 lb se une a un resorte que se estira 1.6 pies y se le permite llegar a la posición de reposo. La masa se pone en movimiento desde el reposo desplazando el resorte 9 pulgadas por encima de su posición de equilibrio y aplicándole además una fuerza externa de $F(t) = 5 \cos 2t$. Encuentre el movimiento subsiguiente del peso, si el medio circundante ofrece una resistencia de $-2i$ lb.
- 14.49.** Escriba la porción de estado estacionario del movimiento hallado en el problema 14.48 en la forma especificada por la ecuación (14.13).
- 14.50.** Una masa de $\frac{1}{2}$ kg se une a un resorte que tiene una constante de 6 N/m y se le permite llegar a la posición de reposo. La masa se pone en movimiento aplicándole una fuerza externa $F(t) = 24 \cos 3t - 33 \sin 3t$. Encuentre el movimiento posterior de la masa, si el medio circundante ofrece una resistencia de $-3i$ N.
- 14.51.** Escriba la porción de estado estacionario del movimiento hallado en el problema 14.50 en la forma de la ecuación (14.13).
- 14.52.** Un circuito RCL conectado en serie con $R = 6$ ohmios, $C = 0.02$ faradio, $L = 0.1$ henrio tiene un voltaje aplicado $E(t) = 6$ voltios. Asumiendo que no hay corriente ni carga iniciales en $t = 0$ cuando el voltaje se aplica por vez primera, encuentre la carga subsiguiente en el capacitor y la corriente en el circuito.
- 14.53.** Un circuito RCL conectado en serie con una resistencia de 5 ohmios, un condensador de capacitancia de 4×10^{-4} faradios, y una inductancia de 0.05 henrio tiene una fem aplicada $E(t) = 110$ voltios. Asumiendo que no hay corriente ni carga iniciales en el capacitor, encuentre expresiones para la corriente que fluye a través del circuito y la carga en el capacitor en cualquier tiempo t .
- 14.54.** Un circuito RCL conectado en serie con $R = 6$ ohms, $C = 0.02$ faradio, $L = 0.1$ henrio no tiene voltaje aplicado. Encuentre la corriente posterior en el circuito si la carga inicial en el capacitor es $\frac{1}{10}$ culombios y la corriente inicial es cero.
- 14.55.** Un circuito RCL conectado en serie con una resistencia de 1000 ohmios, un condensador de capacitancia de 4×10^{-6} faradios, y una inductancia de 1 henrio tiene una fem aplicada $E(t) = 24$ voltios. Asumiendo que no hay corriente ni carga iniciales en el capacitor, encuentre una expresión para la corriente que fluye a través del circuito en cualquier tiempo t .
- 14.56.** Un circuito RCL conectado en serie con una resistencia de 4 ohmios, un capacitor de $1/26$ faradio, y una inductancia de $\frac{1}{2}$ henrio tiene un voltaje aplicado $E(t) = 16 \cos 2t$. Asumiendo que no hay corriente ni carga iniciales en el capacitor, encuentre una expresión para la corriente que fluye a través del circuito en cualquier tiempo t .
- 14.57.** Determine la corriente de estado estacionario en el circuito descrito en el problema 14.56 y escríbala en la forma de la ecuación (14.13).
- 14.58.** Un circuito RCL conectado en serie con una resistencia de 16 ohmios, un capacitor de 0.02 faradios, y una inductancia de 2 henrios tiene un voltaje aplicado $E(t) = 100 \sin 3t$. Asumiendo que no hay corriente ni carga iniciales en el capacitor, encuentre una expresión para la corriente que fluye a través del circuito en cualquier tiempo t .
- 14.59.** Determine la corriente de estado estacionario en el circuito descrito en el problema 14.56 y escríbala en la forma de la ecuación (14.13).
- 14.60.** Un circuito RCL conectado en serie con una resistencia de 20 ohms, un capacitor de 10^{-4} faradios, y una inductancia de 0.05 henrio tiene un voltaje aplicado $E(t) = 100 \cos 200t$. Asumiendo que no hay corriente ni carga iniciales en el capacitor, encuentre una expresión para la corriente que fluye a través del circuito en cualquier tiempo t .
- 14.61.** Determine la corriente de estado estacionario en el circuito descrito en el problema 14.60 y escríbala en la forma de la ecuación (14.13).
- 14.62.** Un circuito RCL conectado en serie con una resistencia de 2 ohmios, un capacitor de $1/260$ faradio, y una inductancia de 0.1 henrio tiene un voltaje aplicado $E(t) = 100 \sin 60t$. Asumiendo que no hay corriente ni carga iniciales en el capacitor, encuentre una expresión para la carga en el capacitor en cualquier tiempo t .

- 14.63. Determine la carga de estado estacionario en el capacitor del circuito descrito en el problema 14.62 y escríbala en la forma de la ecuación (14.13).
- 14.64. Un circuito RCL conectado en serie tiene $R = 5$ ohmios, $C = 10^{-2}$ faradios, $L = \frac{1}{8}$ henrio, y no tiene voltaje aplicado. Encuentre la corriente de estado estacionario en el circuito. *Sugerencia:* No se necesitan las condiciones iniciales.
- 14.65. Un circuito RCL conectado en serie tiene $R = 5$ ohmios, $C = 10^{-2}$ faradios, $L = \frac{1}{8}$ henrio, y tiene voltaje aplicado $E(t) = \sin t$. Encuentre la corriente de estado estacionario en el circuito. *Sugerencia:* No se necesitan las condiciones iniciales.
- 14.66. Determine la posición de equilibrio de un cilindro de 3 pulgadas de radio, 20 pulgadas de altura y 5π lb de peso que está flotando con su eje vertical en un estanque de agua profundo con una densidad del peso de 62.5 lb/pies³.
- 14.67. Encuentre una expresión para el movimiento del cilindro descrito en el problema 14.66 si se le mueve desde su posición de equilibrio sumergiéndolo 2 pulgadas adicionales por debajo de la línea del agua y con una velocidad de 1 pie/seg en dirección descendente.
- 14.68. Escriba el movimiento armónico del cilindro descrito en el problema 14.67 en la forma de la ecuación (14.13).
- 14.69. Determine la posición de equilibrio de un cilindro de 2 pies de radio, 4 pies de altura y 600 lb de peso que está flotando con su eje vertical en un estanque de agua profundo con una densidad de peso de 62.5 lb/pies³.
- 14.70. Encuentre una expresión para el movimiento del cilindro descrito en el problema 14.69 si se le libera del reposo con 1 pie de su altura sumergida en el agua.
- 14.71. Determine a) la frecuencia circular, b) la frecuencia natural y c) el periodo para las vibraciones descritas en el problema 14.70.
- 14.72. Determine a) la frecuencia circular, b) la frecuencia natural y c) el periodo para las vibraciones descritas en el problema 14.67.
- 14.73. Determine la posición de equilibrio de un cilindro de 3 cm de radio, 10 cm de altura y una masa de 700 g que está flotando con su eje vertical en un estanque de agua profundo con una densidad de masa de 1 g/cm³.
- 14.74. Resuelva el problema 14.73 si el líquido no es agua sino otra sustancia con una densidad de masa de 2 g/cm³.
- 14.75. Determine la posición de equilibrio de un cilindro de 30 cm de radio, 500 cm de altura y un peso de 2.5×10^7 dinas que está flotando con su eje vertical en un estanque de agua profundo con una densidad de peso de 980 dinas/cm³.
- 14.76. Encuentre una expresión para el movimiento del cilindro descrito en el problema 14.75 si se le pone en movimiento desde su posición de equilibrio, golpeándolo para producir una velocidad inicial de 50 cm/seg en dirección descendente.
- 14.77. Encuentre la solución general para la ecuación (14.10) y determine su periodo.
- 14.78. Determine el radio de un cilindro que pesa 5 lb cuyo eje vertical oscila en un estanque de agua profundo ($\rho = 62.5$ lb/pies³) con un periodo de 0.75 seg. *Sugerencia:* Use los resultados del problema 14.77.
- 14.79. Determine el peso de un cilindro que tiene un diámetro de 1 pie con su eje vertical que oscila en un estanque de agua profundo ($\rho = 62.5$ lb/pies³) con un periodo de 2 seg. *Sugerencia:* Use los resultados del problema 14.77.
- 14.80. Una caja rectangular de ancho w , largo l y altura h flota en un líquido de densidad de peso ρ con su altura paralela al eje vertical. La caja se pone en movimiento desplazándola x_0 unidades desde su posición de equilibrio y dándole una velocidad inicial de v_0 . Determine la ecuación diferencial que gobierna el movimiento posterior de la caja.
- 14.81. Determine a) el periodo de las oscilaciones para el movimiento descrito en el problema 14.80 y b) el cambio en ese periodo si se duplica la longitud de la caja.

MATRICES Y VECTORES

Una *matriz* (designada con letra mayúscula y negrita) es un arreglo rectangular de elementos en filas (renglones) horizontales y columnas verticales. En este libro, los elementos de las matrices siempre serán números o funciones de la variable t . Si todos los elementos son números, entonces la matriz se llama *matriz constante*.

Las matrices demostrarán su utilidad de varias maneras. Por ejemplo, podemos volver a formar ecuaciones diferenciales de mayor orden en un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden usando matrices (véase capítulo 17). La notación de las matrices también proporciona un modo compacto de expresar soluciones para las ecuaciones diferenciales (véase capítulo 16).

EJEMPLO 15.1.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & e^t & 2 \\ t & -1 & 1 \end{bmatrix} \text{ y } \begin{bmatrix} 1 & t^2 & \cos t \end{bmatrix}$$

todas son matrices. En particular, la primera matriz es una matriz constante, en tanto que las dos últimas no lo son.

Una matriz general $\mathbf{A}$ que tiene p filas (renglones) y n columnas está dada por

$$\mathbf{A} = [a_{ij}] = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{p1} & a_{p2} & \cdots & a_{pn} \end{bmatrix}$$

donde a_{ij} representa ese elemento que aparece en la i -ésima fila y la j -ésima columna. Una matriz es *cuadrada* si tiene el mismo número de filas y columnas.

Un *vector* (designado por letra minúscula y negrita) es una matriz que sólo tiene una columna o bien una fila. (La tercera matriz dada en el ejemplo 15.1 es un vector.)

SUMA DE MATRICES

La *suma* $\mathbf{A} + \mathbf{B}$ de dos matrices $\mathbf{A} = [a_{ij}]$ y $\mathbf{B} = [b_{ij}]$ que tienen el mismo número de filas y el mismo número de columnas es la matriz obtenida sumando los correspondientes elementos de $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$. Es decir

$$\mathbf{A} + \mathbf{B} = [a_{ij}] + [b_{ij}] = [a_{ij} + b_{ij}]$$

La suma de matrices es tanto asociativa como conmutativa. De este modo, $\mathbf{A} + (\mathbf{B} + \mathbf{C}) = (\mathbf{A} + \mathbf{B}) + \mathbf{C}$ y $\mathbf{A} + \mathbf{B} = \mathbf{B} + \mathbf{A}$.

MULTIPLICACIÓN ESCALAR Y DE MATRICES

Si λ es un número (también llamado escalar) o una función de t , entonces $\lambda \mathbf{A}$ (o, de manera equivalente, $\mathbf{A}\lambda$) se define como la matriz obtenida multiplicando cada elemento de $\mathbf{A}$ por λ . De este modo,

$$\lambda \mathbf{A} = \lambda [a_{ij}] = [\lambda a_{ij}]$$

Tomemos $\mathbf{A} = [a_{ij}]$ y $\mathbf{B} = [b_{ij}]$ como dos matrices de modo tal que $\mathbf{A}$ tiene r filas y n columnas y $\mathbf{B}$ tiene n renglones y p columnas. Entonces, el producto $\mathbf{AB}$ se define como la matriz $\mathbf{C} = [c_{ij}]$ dada por

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} \quad (i = 1, 2, \dots, r; j = 1, 2, \dots, p)$$

El elemento c_{ij} se obtiene multiplicando los elementos de la i -ésima fila de $\mathbf{A}$ por los correspondientes elementos de la j -ésima columna de $\mathbf{B}$ y sumando los resultados.

La multiplicación de matrices es asociativa y distributiva combinada con la suma; sin embargo, en general la multiplicación de matrices *no* es conmutativa. De este modo,

$$\mathbf{A}(\mathbf{BC}) = (\mathbf{AB})\mathbf{C}, \quad \mathbf{A}(\mathbf{B} + \mathbf{C}) = \mathbf{AB} + \mathbf{AC} \quad \text{y} \quad (\mathbf{B} + \mathbf{C})\mathbf{A} = \mathbf{BA} + \mathbf{CA}$$

pero, en general, $\mathbf{AB} \neq \mathbf{BA}$.

POTENCIAS DE UNA MATRIZ CUADRADA

Si n es un número entero positivo y $\mathbf{A}$ es una matriz cuadrada, entonces

$$\mathbf{A}^n = \underbrace{\mathbf{AA} \cdots \mathbf{A}}_{n \text{ veces}}$$

En particular, $\mathbf{A}^2 = \mathbf{AA}$ y $\mathbf{A}^3 = \mathbf{AAA}$. Por definición, $\mathbf{A}^0 = \mathbf{I}$, donde

$$\mathbf{I} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & & & \ddots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

es llamada una *matriz identidad*. Para cualquier matriz cuadrada $\mathbf{A}$ y una matriz de identidad $\mathbf{I}$ del mismo tamaño

$$\mathbf{AI} = \mathbf{IA} = \mathbf{A}$$

DERIVACIÓN E INTEGRACIÓN DE MATRICES

La derivada de $\mathbf{A} = [a_{ij}]$ es la matriz obtenida derivando cada elemento de $\mathbf{A}$; es decir,

$$\frac{d\mathbf{A}}{dt} = \left[\frac{da_{ij}}{dt} \right]$$

De manera similar, la integral de $\mathbf{A}$, ya sea definida o indefinida, se obtiene integrando cada elemento de $\mathbf{A}$. De este modo,

$$\int_a^b \mathbf{A} dt = \left[\int_a^b a_{ij} dt \right] \quad \text{y} \quad \int \mathbf{A} dt = \left[\int a_{ij} dt \right]$$

LA ECUACIÓN CARACTERÍSTICA

La ecuación característica de una matriz cuadrada $\mathbf{A}$ es la ecuación polinomial λ dada por

$$\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) = 0 \quad (15.1)$$

donde $\det()$ representa "el determinante de". Aquellos valores de λ que satisfacen (15.1), es decir, las raíces de (15.1), son los valores propios de $\mathbf{A}$, una raíz k -veces repetida se llama *valor propio de multiplicidad k* .

Teorema 15.1. (Teorema de Cayley-Hamilton). Cualquier matriz cuadrada satisface su propia ecuación característica. Esto es, si

$$\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) = b_n \lambda^n + b_{n-1} \lambda^{n-1} + \cdots + b_2 \lambda^2 + b_1 \lambda + b_0$$

entonces

$$b_n \mathbf{A}^n + b_{n-1} \mathbf{A}^{n-1} + \cdots + b_2 \mathbf{A}^2 + b_1 \mathbf{A} + b_0 \mathbf{I} = \mathbf{0}$$

PROBLEMAS RESUELTOS

15.1. Demuestre que $\mathbf{A} + \mathbf{B} = \mathbf{B} + \mathbf{A}$ para

$$\begin{aligned} \mathbf{A} &= \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} & \mathbf{B} &= \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix} \\ \mathbf{A} + \mathbf{B} &= \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1+5 & 2+6 \\ 3+7 & 4+8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 8 \\ 10 & 12 \end{bmatrix} \\ \mathbf{B} + \mathbf{A} &= \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5+1 & 6+2 \\ 7+3 & 8+4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 8 \\ 10 & 12 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Dado que los correspondientes elementos de las matrices resultantes son iguales, se desprende la igualdad deseada.

15.2. Encuentre $3\mathbf{A} - \frac{1}{2}\mathbf{B}$ para las matrices dadas en el problema 15.1.

$$\begin{aligned} 3\mathbf{A} - \frac{1}{2}\mathbf{B} &= 3 \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} + \left(-\frac{1}{2}\right) \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 9 & 12 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -\frac{5}{2} & -3 \\ -\frac{7}{2} & -4 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 3 + \left(-\frac{5}{2}\right) & 6 + (-3) \\ 9 + \left(-\frac{7}{2}\right) & 12 + (-4) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 3 \\ \frac{11}{2} & 8 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

15.3. Encuentre $\mathbf{AB}$ y $\mathbf{BA}$ para las matrices dadas en el problema 15.1.

$$\begin{aligned} \mathbf{AB} &= \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1(5) + 2(7) & 1(6) + 2(8) \\ 3(5) + 4(7) & 3(6) + 4(8) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{bmatrix} \\ \mathbf{BA} &= \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5(1) + 6(3) & 5(2) + 6(4) \\ 7(1) + 8(3) & 7(2) + 8(4) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 23 & 34 \\ 31 & 46 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Obsérvese que para estas matrices, $\mathbf{AB} \neq \mathbf{BA}$.

15.4. Encuentre $(2A - B)^2$ para las matrices dadas en el problema 15.1.

$$2A - B = 2 \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} + (-1) \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 8 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -5 & -6 \\ -7 & -8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 & -2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

y

$$\begin{aligned} (2A - B)^2 &= (2A - B)(2A - B) = \begin{bmatrix} -3 & -2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -3 & -2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -3(-3) + (-2)(-1) & -3(-2) + (-2)(0) \\ -1(-3) + 0(-1) & -1(-2) + 0(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11 & 6 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

15.5. Encuentre AB y BA para

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 7 & 0 \\ 8 & -1 \end{bmatrix}$$

Como A tiene tres columnas y B tiene dos renglones, el producto AB no está definido. Pero

$$\begin{aligned} BA &= \begin{bmatrix} 7 & 0 \\ 8 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7(1) + (0)(4) & 7(2) + (0)(5) & 7(3) + (0)(6) \\ 8(1) + (-1)(4) & 8(2) + (-1)(5) & 8(3) + (-1)(6) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 7 & 14 & 21 \\ 4 & 11 & 18 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

15.6. Encuentre AB y AC si

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -2 & -1 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 2 & -2 & -2 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -3 \\ 0 & 2 & 6 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} AB &= \begin{bmatrix} 4(2) + 2(2) + (0)(-1) & 4(3) + 2(-2) + (0)(2) & 4(1) + 2(-2) + (0)(1) \\ 2(2) + 1(2) + (0)(-1) & 2(3) + 1(-2) + (0)(2) & 2(1) + 1(-2) + (0)(1) \\ -2(2) + (-1)(2) + 1(-1) & -2(3) + (-1)(-2) + 1(2) & -2(1) + (-1)(-2) + 1(1) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 12 & 8 & 0 \\ 6 & 4 & 0 \\ -7 & -2 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} AC &= \begin{bmatrix} 4(3) + 2(0) + (0)(-1) & 4(1) + 2(2) + (0)(2) & 4(-3) + 2(6) + (0)(1) \\ 2(3) + 1(0) + (0)(-1) & 2(1) + 1(2) + (0)(2) & 2(-3) + 1(6) + (0)(1) \\ -2(3) + (-1)(0) + 1(-1) & -2(1) + (-1)(2) + 1(2) & -2(-3) + (-1)(6) + 1(1) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 12 & 8 & 0 \\ 6 & 4 & 0 \\ -7 & -2 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Obsérvese que para estas matrices $AB = AC$ e incluso $B \neq C$. Por lo tanto, la ley de cancelación no es válida para la multiplicación de matrices.

15.7. Encuentre Ax si

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \end{bmatrix} \quad x = \begin{bmatrix} 9 \\ -1 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$Ax = \begin{bmatrix} 1(9) + 2(-1) + 3(-2) + 4(0) \\ 5(9) + 6(-1) + 7(-2) + 8(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 25 \end{bmatrix}$$

15.8. Encuentre $\frac{dA}{dt}$ si $A = \begin{bmatrix} t^2 + 1 & e^{2t} \\ \sin t & 45 \end{bmatrix}$.

$$\frac{dA}{dt} = \begin{bmatrix} \frac{d}{dt}(t^2 + 1) & \frac{d}{dt}(e^{2t}) \\ \frac{d}{dt}(\sin t) & \frac{d}{dt}(45) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2t & 2e^{2t} \\ \cos t & 0 \end{bmatrix}$$

15.9. Encuentre $\frac{dx}{dt}$ si $x = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix}$.

$$\frac{dx}{dt} = \begin{bmatrix} \frac{dx_1(t)}{dt} \\ \frac{dx_2(t)}{dt} \\ \frac{dx_3(t)}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \\ \dot{x}_3(t) \end{bmatrix}$$

15.10. Encuentre $\int A dt$ para A tal como está dada en el problema 15.8.

$$\int A dt = \begin{bmatrix} \int (t^2 + 1) dt & \int e^{2t} dt \\ \int \sin t dt & \int 45 dt \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3}t^3 + t + c_1 & \frac{1}{2}e^{2t} + c_2 \\ -\cos t + c_3 & 45t + c_4 \end{bmatrix}$$

15.11. Encuentre $\int_0^1 x dt$ si $x = \begin{bmatrix} 1 \\ e^t \\ 0 \end{bmatrix}$.

$$\int_0^1 x dt = \begin{bmatrix} \int_0^1 1 dt \\ \int_0^1 e^t dt \\ \int_0^1 0 dt \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ e - 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

- 15.12. Encuentre los valores propios de $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$.

Tenemos

$$\begin{aligned} A - \lambda I &= \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} + (-\lambda) \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -\lambda & 0 \\ 0 & -\lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1-\lambda & 3 \\ 4 & 2-\lambda \end{bmatrix} \end{aligned}$$

De aquí,

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda I) &= \det \begin{bmatrix} 1-\lambda & 3 \\ 4 & 2-\lambda \end{bmatrix} \\ &= (1-\lambda)(2-\lambda) - (3)(4) = \lambda^2 - 3\lambda - 10 \end{aligned}$$

La ecuación característica de A es $\lambda^2 - 3\lambda - 10 = 0$, que se puede factorizar en $(\lambda - 5)(\lambda + 2) = 0$. Las raíces de esta ecuación son $\lambda_1 = 5$ y $\lambda_2 = -2$, que son los valores propios de A .

- 15.13. Encuentre los valores propios de At si $A = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}$.

$$\begin{aligned} At - \lambda I &= \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} t + (-\lambda) \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2t & 5t \\ -t & -2t \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -\lambda & 0 \\ 0 & -\lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2t-\lambda & 5t \\ -t & -2t-\lambda \end{bmatrix} \end{aligned}$$

De este modo,

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda I) &= \det \begin{bmatrix} 2t-\lambda & 5t \\ -t & -2t-\lambda \end{bmatrix} \\ &= (2t-\lambda)(-2t-\lambda) - (5t)(-t) = \lambda^2 + t^2 \end{aligned}$$

y la ecuación característica de At es $\lambda^2 + t^2 = 0$. Las raíces de esta ecuación, que son los valores propios de At , son $\lambda_1 = it$ y $\lambda_2 = -it$, donde $i = \sqrt{-1}$.

- 15.14. Encuentre los valores propios de $A = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & -3 \end{bmatrix}$.

$$\begin{aligned} -\lambda I &= \begin{bmatrix} 4 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & -3 \end{bmatrix} - \lambda \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 4-\lambda & 1 & 0 \\ -1 & 2-\lambda & 0 \\ 2 & 1 & -3-\lambda \end{bmatrix} \end{aligned}$$

De este modo,

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda I) &= \det \begin{bmatrix} 4-\lambda & 1 & 0 \\ -1 & 2-\lambda & 0 \\ 2 & 1 & -3-\lambda \end{bmatrix} \\ &= (-3-\lambda)[(4-\lambda)(2-\lambda) - (1)(-1)] \\ &= (-3-\lambda)(\lambda-3)(\lambda-3) \end{aligned}$$

La ecuación característica de $\mathbf{A}$ es

$$(-3 - \lambda)(\lambda - 3)(\lambda - 3) = 0$$

Por esto, los valores específicos de $\mathbf{A}$ son $\lambda_1 = -3$, $\lambda_2 = 3$ y $\lambda_3 = 3$. Aquí $\lambda = 3$ es un valor propio de multiplicidad dos, en tanto que $\lambda = -3$ es un valor propio de multiplicidad uno.

15.15. Encuentre los valores propios de

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 5 & 7 & 0 & 0 \\ -3 & -5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I} = \begin{bmatrix} 5 - \lambda & 7 & 0 & 0 \\ -3 & -5 - \lambda & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 - \lambda & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -2 - \lambda \end{bmatrix}$$

y

$$\begin{aligned} \det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) &= [(5 - \lambda)(-5 - \lambda) - (-3)(7)](-2 - \lambda)(-2 - \lambda) \\ &= (\lambda^2 - 4)(-2 - \lambda)(-2 - \lambda) \end{aligned}$$

La ecuación característica de $\mathbf{A}$ es

$$(\lambda^2 - 4)(-2 - \lambda)(-2 - \lambda) = 0$$

que tiene raíces $\lambda_1 = 2$, $\lambda_2 = -2$, $\lambda_3 = -2$ y $\lambda_4 = -2$. De este modo $\lambda = -2$ es un valor propio de multiplicidad tres, mientras que $\lambda = 2$ es un valor propio de multiplicidad uno.

15.16. Verifique el teorema de Cayley-Hamilton para $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & -7 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$.

Para esta matriz, tenemos $(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) = \lambda^2 - 8\lambda + 33$; de aquí,

$$\begin{aligned} \mathbf{A}^2 - 8\mathbf{A} + 33\mathbf{I} &= \begin{bmatrix} 2 & -7 \\ 3 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -7 \\ 3 & 6 \end{bmatrix} - 8 \begin{bmatrix} 2 & -7 \\ 3 & 6 \end{bmatrix} + 33 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -17 & -56 \\ 24 & 15 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 16 & -56 \\ 24 & 48 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 33 & 0 \\ 0 & 33 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

15.17. Verifique el teorema de Cayley-Hamilton para la matriz del problema 15.14.

Para esta matriz, encontramos que $(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) = -(\lambda + 3)(\lambda - 3)^2$; de aquí

$$\begin{aligned} -(\mathbf{A} + 3\mathbf{I})(\mathbf{A} - 3\mathbf{I})^2 &= - \begin{bmatrix} 7 & 1 & 0 \\ -1 & 5 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & -6 \end{bmatrix}^2 \\ &= \begin{bmatrix} 7 & 1 & 0 \\ -1 & 5 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -11 & -5 & 36 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

PROBLEMAS ADICIONALES

De los problemas 15.18 al 15.38, sea

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & -4 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 3 & 5 & 0 \\ -2 & -3 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$
$$D = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 4 \end{bmatrix} \quad x = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix} \quad y = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

- 15.18. Encuentre $A + B$.
- 15.19. Encuentre $3A - 2B$.
- 15.20. Encuentre $C - D$.
- 15.21. Encuentre $2C + 5D$.
- 15.22. Encuentre $A + D$.
- 15.23. Encuentre $x - 3y$.
- 15.24. Encuentre a) AB y b) BA .
- 15.25. Encuentre A^2 .
- 15.26. Encuentre A^7 .
- 15.27. Encuentre B^2 .
- 15.28. Encuentre a) CD y b) DC .
- 15.29. Encuentre a) Ax y b) xA .
- 15.30. Encuentre AC .
- 15.31. Encuentre $(C + D)y$.
- 15.32. Encuentre la ecuación característica y los valores propios de A .
- 15.33. Encuentre la ecuación característica y los valores propios de B .
- 15.34. Encuentre la ecuación característica y los valores propios de $A + B$.
- 15.35. Encuentre la ecuación característica y los valores propios de $3A$.
- 15.36. Encuentre la ecuación característica y los valores propios de $A + 5I$.
- 15.37. Encuentre la ecuación característica y los valores propios de C . Determine la multiplicidad de cada valor propio.
- 15.38. Encuentre la ecuación característica y los valores propios de D . Determine la multiplicidad de cada valor propio.

15.39. Encuentre la ecuación característica y los valores propios de $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} t & t^2 \\ 1 & 2t \end{bmatrix}$.

15.40. Encuentre la ecuación característica y los valores propios de $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} t & 6t & 0 \\ 4t & -t & 0 \\ 0 & 1 & 5t \end{bmatrix}$.

15.41. Encuentre $\frac{d\mathbf{A}}{dt}$ para $\mathbf{A}$ tal como está dada en el problema 15.39.

15.42. Encuentre $\frac{d\mathbf{A}}{dt}$ para $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \cos 2t \\ te^{3t^2} \end{bmatrix}$.

15.43. Encuentre $\int_0^1 \mathbf{A} dt$ para $\mathbf{A}$ tal como está dada en el problema 15.42.

DEFINICIÓN

Para una matriz cuadrada A ,

$$e^{At} \equiv I + \frac{1}{1!}At + \frac{1}{2!}A^2t^2 + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}A^n t^n \quad (16.1)$$

La serie infinita (16.1) converge para cada A y t , así que e^{At} está definida para todas las matrices cuadradas.

CÁLCULO DE e^{At}

Para calcular realmente los elementos de e^{At} , (16.1) no es generalmente útil. Sin embargo, se desprende (con cierto esfuerzo), del teorema 15.1, aplicado a la matriz At , que las series infinitas se pueden reducir a un polinomio en t . De este modo:

Teorema 16.1. Si A es una matriz que tiene n filas y n columnas, entonces

$$e^{At} = \alpha_{n-1}A^{n-1}t^{n-1} + \alpha_{n-2}A^{n-2}t^{n-2} + \cdots + \alpha_2A^2t^2 + \alpha_1At + \alpha_0I \quad (16.2)$$

donde $\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}$ son funciones de t que se deben determinar para cada A .

EJEMPLO 16.1. Cuando A tiene dos filas y dos columnas, entonces $n = 2$ y

$$e^{At} = \alpha_1At + \alpha_0I \quad (16.3)$$

Cuando A tiene tres filas y tres columnas, entonces $n = 3$ y

$$e^{At} = \alpha_2A^2t^2 + \alpha_1At + \alpha_0I \quad (16.4)$$

Teorema 16.2. Tomemos a A como en el teorema 16.1 y definamos

$$r(\lambda) \equiv \alpha_{n-1}\lambda^{n-1} + \alpha_{n-2}\lambda^{n-2} + \cdots + \alpha_2\lambda^2 + \alpha_1\lambda + \alpha_0 \quad (16.5)$$

Entonces, si λ_i es un valor propio de A ,

$$e^{\lambda_i t} = r(\lambda_i) \quad (16.6)$$

Además, si λ_i es un valor propio de multiplicidad k , $k > 1$, entonces las siguientes ecuaciones son también válidas:

$$\begin{aligned} e^{\lambda_i} &= \frac{d}{d\lambda} r(\lambda) \Big|_{\lambda=\lambda_i} \\ e^{\lambda_i} &= \frac{d^2}{d\lambda^2} r(\lambda) \Big|_{\lambda=\lambda_i} \\ &\dots\dots\dots \\ e^{\lambda_i} &= \frac{d^{k-1}}{d\lambda^{k-1}} r(\lambda) \Big|_{\lambda=\lambda_i} \end{aligned} \quad (16.7)$$

Obsérvese que el teorema 16.2 implica los valores propios de A ; éstos son t veces los valores propios de A . Cuando se calculan las diferentes derivadas en (16.7), primero se calculan las derivadas adecuadas de la expresión (16.5) con respecto a λ , y luego se sustituye $\lambda = \lambda_i$. El procedimiento inverso de sustituir primero $\lambda = \lambda_i$ (una función de t) en (16.5), y luego calcular las derivadas con respecto a t , puede dar resultados erróneos.

EJEMPLO 16.2. Tomemos A con cuatro filas y cuatro columnas y tomemos $\lambda = 5t$ y $\lambda = 2t$ como los valores propios de A con multiplicidades tres y uno, respectivamente. Entonces, $n = 4$ y

$$r(\lambda) = \alpha_3 \lambda^3 + \alpha_2 \lambda^2 + \alpha_1 \lambda + \alpha_0$$

$$r'(\lambda) = 3\alpha_3 \lambda^2 + 2\alpha_2 \lambda + \alpha_1$$

$$r''(\lambda) = 6\alpha_3 \lambda + 2\alpha_2$$

Dado que $\lambda = 5t$ es un valor propio de multiplicidad tres, se sigue que $e^{5t} = r(5t)$, $e^{5t} = r'(5t)$ y $e^{5t} = r''(5t)$. De este modo,

$$e^{5t} = \alpha_3 (5t)^3 + \alpha_2 (5t)^2 + \alpha_1 (5t) + \alpha_0$$

$$e^{5t} = 3\alpha_3 (5t)^2 + 2\alpha_2 (5t) + \alpha_1$$

$$e^{5t} = 6\alpha_3 (5t) + 2\alpha_2$$

También, dado que $\lambda = 2t$ es un valor propio de multiplicidad uno, tenemos que $e^{2t} = r(2t)$, o bien

$$e^{2t} = \alpha_3 (2t)^3 + \alpha_2 (2t)^2 + \alpha_1 (2t) + \alpha_0$$

Obsérvese que ahora tenemos cuatro ecuaciones con las cuatro α como incógnitas.

Método de cálculo: Para cada valor propio λ_i de A , aplicar el teorema 16.2 para obtener un conjunto de ecuaciones lineales. Una vez hecho esto para cada valor propio, el conjunto de todas las ecuaciones así obtenidas se puede resolver para $\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}$. Estos valores se sustituyen luego en la ecuación (16.2), la cual, a su vez, se utiliza para calcular e^{At} .

PROBLEMAS RESUELTOS

16.1. Encuentre e^{At} para $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 9 & 1 \end{bmatrix}$.

Aquí $n = 2$. De la ecuación (16.3),

$$e^{At} = \alpha_1 A + \alpha_0 I = \begin{bmatrix} \alpha_1 t + \alpha_0 & \alpha_1 t \\ 9\alpha_1 t & \alpha_1 t + \alpha_0 \end{bmatrix} \quad (I)$$

y de la ecuación (16.5), $r(\lambda) = \alpha_1 \lambda + \alpha_0$. Los valores propios de A son $\lambda_1 = 4t$ y $\lambda_2 = -2t$, que son ambos de multiplicidad uno. Sustituyendo estos valores en la ecuación (16.6) obtenemos las dos ecuaciones

$$e^{4t} = 4t\alpha_1 + \alpha_0$$

$$e^{-2t} = -2t\alpha_1 + \alpha_0$$

Resolviendo estas ecuaciones para α_1 y α_0 , encontramos que

$$\alpha_1 = \frac{1}{6t}(e^{4t} - e^{-2t}) \quad \text{y} \quad \alpha_0 = \frac{1}{3}(e^{4t} + 2e^{-2t})$$

Sustituyendo estos valores en (I) y simplificando, tenemos

$$e^{At} = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 3e^{4t} + 3e^{-2t} & e^{4t} - e^{-2t} \\ 9e^{4t} - 9e^{-2t} & 3e^{4t} + 3e^{-2t} \end{bmatrix}$$

16.2. Encuentre e^{At} para $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 8 & -2 \end{bmatrix}$.

Dado que $n = 2$, de las ecuaciones (16.3) y (16.5), se desprende que

$$e^{At} = \alpha_1 At + \alpha_0 I = \begin{bmatrix} \alpha_0 & \alpha_1 t \\ 8\alpha_1 t & -2\alpha_1 t + \alpha_0 \end{bmatrix} \quad (I)$$

y $r(\lambda) = \alpha_1 \lambda + \alpha_0$. Los valores propios de A son $\lambda_1 = 2t$ y $\lambda_2 = -4t$, que son ambos de multiplicidad uno. Sustituyendo estos valores sucesivamente en (16.6) obtenemos

$$e^{2t} = \alpha_1(2t) + \alpha_0 \quad e^{-4t} = \alpha_1(-4t) + \alpha_0$$

Resolviendo estas ecuaciones para α_1 y α_0 encontramos que

$$\alpha_1 = \frac{1}{6t}(e^{2t} - e^{-4t}) \quad \alpha_0 = \frac{1}{3}(2e^{2t} + e^{-4t})$$

Sustituyendo estos valores en (I) y simplificando, tenemos

$$e^{At} = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 4e^{2t} + 2e^{-4t} & e^{2t} - e^{-4t} \\ 8e^{2t} - 8e^{-4t} & 2e^{2t} + 4e^{-4t} \end{bmatrix}$$

16.3. Encuentre e^{At} para $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$.

Aquí $n = 2$; por esto

$$e^{At} = \alpha_1 At + \alpha_0 I = \begin{bmatrix} \alpha_0 & \alpha_1 t \\ -\alpha_1 t & \alpha_0 \end{bmatrix} \quad (I)$$

y $r(\lambda) = \alpha_1 \lambda + \alpha_0$. Los valores propios de A son $\lambda_1 = it$ y $\lambda_2 = -it$, que son ambos de multiplicidad uno. Sustituyendo estos valores sucesivamente en la ecuación (16.6) obtenemos

$$e^{it} = \alpha_1(it) + \alpha_0 \quad e^{-it} = \alpha_1(-it) + \alpha_0$$

Resolviendo estas ecuaciones para α_1 y α_0 y utilizando las relaciones de Euler, encontramos que

$$\alpha_1 = \frac{1}{2it}(e^{it} - e^{-it}) = \frac{\sin t}{t}$$

$$\alpha_0 = \frac{1}{2}(e^{it} + e^{-it}) = \cos t$$

Sustituyendo estos valores en (I) obtenemos

$$e^{At} = \begin{bmatrix} \cos t & \sin t \\ -\sin t & \cos t \end{bmatrix}$$

16.4. Encuentre e^{At} para $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -9 & 6 \end{bmatrix}$.

Aquí $n = 2$. De la ecuación (16.3),

$$e^{At} = \alpha_1 At + \alpha_0 I = \begin{bmatrix} \alpha_0 & \alpha_1 t \\ -9\alpha_1 t & 6\alpha_1 t + \alpha_0 \end{bmatrix} \quad (I)$$

y de la ecuación (16.5), $r(\lambda) = \alpha_1 \lambda + \alpha_0$. De este modo, $dr(\lambda)/d\lambda = \alpha_1$. Los valores propios de A son $\lambda_1 = \lambda_2 = 3t$, que es un sólo valor de multiplicidad dos. Del teorema 16.2 se desprende que

$$\begin{aligned}e^{3t} &= 3t\alpha_1 + \alpha_0 \\e^{3t} &= \alpha_1\end{aligned}$$

Resolviendo estas ecuaciones para α_1 y α_0 encontramos que

$$\alpha_1 = e^{3t} \quad \text{y} \quad \alpha_0 = e^{3t}(1-3t)$$

Sustituyendo estos valores en (I) y simplificando, tenemos

$$e^{At} = e^{3t} \begin{bmatrix} 1-3t & t \\ -9t & 1+3t \end{bmatrix}$$

16.5. Encuentre e^{At} para $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$.

Aquí $n = 3$. De las ecuaciones (16.4) y (16.5) tenemos que

$$\begin{aligned}e^{At} &= \alpha_2 A^2 t^2 + \alpha_1 A t + \alpha_0 I \\&= \alpha_2 \begin{bmatrix} 9 & 6 & 1 \\ 0 & 9 & 6 \\ 0 & 0 & 9 \end{bmatrix} t^2 + \alpha_1 \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} t + \alpha_0 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\&= \begin{bmatrix} 9\alpha_2 t^2 + 3\alpha_1 t + \alpha_0 & 6\alpha_2 t^2 + \alpha_1 t & \alpha_2 t^3 \\ 0 & 9\alpha_2 t^2 + 3\alpha_1 t + \alpha_0 & 6\alpha_2 t^2 + \alpha_1 t \\ 0 & 0 & 9\alpha_2 t^2 + 3\alpha_1 t + \alpha_0 \end{bmatrix} \quad (I)\end{aligned}$$

y $r(\lambda) = \alpha_2 \lambda^2 + \alpha_1 \lambda + \alpha_0$. De este modo,

$$\frac{dr(\lambda)}{d\lambda} = 2\alpha_2 \lambda + \alpha_1 \quad \frac{d^2 r(\lambda)}{d\lambda^2} = 2\alpha_2$$

Dado que los valores propios de A son $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 3t$, un valor propio de multiplicidad tres, del teorema 16.2 se desprende que

$$\begin{aligned}e^{3t} &= \alpha_2 9t^2 + \alpha_1 3t + \alpha_0 \\e^{3t} &= \alpha_2 6t + \alpha_1 \\e^{3t} &= 2\alpha_2\end{aligned}$$

La solución para este conjunto de ecuaciones es

$$\alpha_2 = \frac{1}{2} e^{3t} \quad \alpha_1 = (1-3t)e^{3t} \quad \alpha_0 = \left(1-3t + \frac{9}{2}t^2\right)e^{3t}$$

Sustituyendo estos valores en (I) y simplificando, tenemos

$$e^{At} = e^{3t} \begin{bmatrix} 1 & t & t^2/2 \\ 0 & 1 & t \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

16.6. Encuentre e^{At} para $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$.

Aquí $n = 3$. De la ecuación (16.4),

$$e^{At} = \alpha_2 A^2 t^2 + \alpha_1 A t + \alpha_0 I$$

$$= \begin{bmatrix} \alpha_0 & \alpha_1 t & \alpha_2 t^2 \\ 0 & -\alpha_2 t^2 + \alpha_0 & 2\alpha_2 t^2 + \alpha_1 t \\ 0 & -2\alpha_2 t^2 - \alpha_1 t & 3\alpha_2 t^2 + 2\alpha_1 t + \alpha_0 \end{bmatrix} \quad (I)$$

y de la ecuación (16.5), $r(\lambda) = \alpha_2 \lambda^2 + \alpha_1 \lambda + \alpha_0$. Los valores propios de A son $\lambda_1 = 0$ y $\lambda_2 = \lambda_3 = t$; de aquí $\lambda = t$ es un valor propio de multiplicidad dos, mientras que $\lambda = 0$ es un valor propio de multiplicidad uno. Del teorema 16.2 se desprende que $e^t = r(t)$, $e^t = r'(t)$ y $e^0 = r(0)$. Dado que $r'(\lambda) = 2\alpha_2 \lambda + \alpha_1$, estas ecuaciones se convierten en

$$e^t = \alpha_2 t^2 + \alpha_1 t + \alpha_0$$

$$e^t = 2\alpha_2 t + \alpha_1$$

$$e^0 = \alpha_0$$

que tienen como solución

$$\alpha_2 = \frac{te^t - e^t + 1}{t^2} \quad \alpha_1 = \frac{-te^t + 2e^t - 2}{t} \quad \alpha_0 = 1$$

Sustituyendo estos valores en (I) y simplificando, tenemos

$$e^{At} = \begin{bmatrix} 1 & -te^t + 2e^t - 2 & te^t - e^t + 1 \\ 0 & -te^t + e^t & te^t \\ 0 & -te^t & te^t + e^t \end{bmatrix}$$

16.7. Encuentre e^{At} para $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -5 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$.

Aquí $n = 3$. De la ecuación (16.4),

$$e^{At} = \alpha_2 A^2 t^2 + \alpha_1 A t + \alpha_0 I$$

$$= \begin{bmatrix} \alpha_0 & -2\alpha_2 t^2 + \alpha_1 t & -5\alpha_2 t^2 \\ 0 & -\alpha_2 t^2 - 2\alpha_1 t + \alpha_0 & -5\alpha_1 t \\ 0 & -\alpha_1 t & -\alpha_2 t^2 + 2\alpha_1 t + \alpha_0 \end{bmatrix} \quad (I)$$

y de la ecuación (16.5), $r(\lambda) = \alpha_2 \lambda^2 + \alpha_1 \lambda + \alpha_0$. Los valores específicos de A son $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = it$ y $\lambda_3 = -it$. Sustituyendo estos valores sucesivamente en (16.6) obtenemos las tres ecuaciones

$$e^0 = \alpha_2 (0)^2 + \alpha_1 (0) + \alpha_0$$

$$e^{it} = \alpha_2 (it)^2 + \alpha_1 (it) + \alpha_0$$

$$e^{-it} = \alpha_2 (-it)^2 + \alpha_1 (-it) + \alpha_0$$

que tienen como solución

$$\alpha_2 = \frac{e^{it} + e^{-it} - 2}{-2t^2} = \frac{1 - \cos t}{t^2}$$

$$\alpha_1 = \frac{e^{it} - e^{-it}}{2it} = \frac{\sin t}{t}$$

$$\alpha_0 = 1$$

Sustituyendo estos valores en (I) y simplificando, tenemos

$$e^{At} = \begin{bmatrix} 1 & -2 + 2\cos t + \sin t & -5 + 5\cos t \\ 0 & \cos t - 2\sin t & -5\sin t \\ 0 & \sin t & \cos t + 2\sin t \end{bmatrix}$$

16.8. Establezca las ecuaciones necesarias para hallar e^{At} si

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Aquí $n = 6$, de modo que

$$e^{At} = \alpha_5 A^5 t^5 + \alpha_4 A^4 t^4 + \alpha_3 A^3 t^3 + \alpha_2 A^2 t^2 + \alpha_1 A t + \alpha_0 I$$

y

$$r(\lambda) = \alpha_5 \lambda^5 + \alpha_4 \lambda^4 + \alpha_3 \lambda^3 + \alpha_2 \lambda^2 + \alpha_1 \lambda + \alpha_0$$

$$r'(\lambda) = 5\alpha_5 \lambda^4 + 4\alpha_4 \lambda^3 + 3\alpha_3 \lambda^2 + 2\alpha_2 \lambda + \alpha_1$$

$$r''(\lambda) = 20\alpha_5 \lambda^3 + 12\alpha_4 \lambda^2 + 6\alpha_3 \lambda + 2\alpha_2$$

Los valores propios de A son $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = t$, $\lambda_4 = \lambda_5 = 2t$ y $\lambda_6 = 0$. De aquí, $\lambda = t$ es un valor propio de multiplicidad tres, $\lambda = 2t$ es un valor propio de multiplicidad dos, y $\lambda = 0$ es un valor propio de multiplicidad uno. Ahora, del teorema 16.2, tenemos que

$$e^{2t} = r(2t) = \alpha_5 (2t)^5 + \alpha_4 (2t)^4 + \alpha_3 (2t)^3 + \alpha_2 (2t)^2 + \alpha_1 (2t) + \alpha_0$$

$$e^{2t} = r'(2t) = 5\alpha_5 (2t)^4 + 4\alpha_4 (2t)^3 + 3\alpha_3 (2t)^2 + 2\alpha_2 (2t) + \alpha_1$$

$$e^{2t} = r''(2t) = 20\alpha_5 (2t)^3 + 12\alpha_4 (2t)^2 + 6\alpha_3 (2t) + 2\alpha_2$$

$$e^t = r(t) = \alpha_5 t^5 + \alpha_4 t^4 + \alpha_3 t^3 + \alpha_2 t^2 + \alpha_1 t + \alpha_0$$

$$e^t = r'(t) = 5\alpha_5 t^4 + 4\alpha_4 t^3 + 3\alpha_3 t^2 + 2\alpha_2 t + \alpha_1$$

$$e^0 = r(0) = \alpha_5 (0)^5 + \alpha_4 (0)^4 + \alpha_3 (0)^3 + \alpha_2 (0)^2 + \alpha_1 (0) + \alpha_0$$

o, más simplemente,

$$e^{2t} = 32t^5 \alpha_5 + 16t^4 \alpha_4 + 8t^3 \alpha_3 + 4t^2 \alpha_2 + 2t \alpha_1 + \alpha_0$$

$$e^{2t} = 80t^4 \alpha_5 + 32t^3 \alpha_4 + 12t^2 \alpha_3 + 4t \alpha_2 + \alpha_1$$

$$e^{2t} = 160t^3 \alpha_5 + 48t^2 \alpha_4 + 12t \alpha_3 + 2\alpha_2$$

$$e^t = t^5 \alpha_5 + t^4 \alpha_4 + t^3 \alpha_3 + t^2 \alpha_2 + t \alpha_1 + \alpha_0$$

$$e^t = 5t^4 \alpha_5 + 4t^3 \alpha_4 + 3t^2 \alpha_3 + 2t \alpha_2 + \alpha_1$$

$$1 = \alpha_0$$

16.9. Encuentre $e^{At} e^{Bt}$ y $e^{(A+B)t}$ para

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

y verifique que, para estas matrices, $e^{At} e^{Bt} \neq e^{(A+B)t}$.

Aquí, $A + B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$. Utilizando el teorema 16.1 y el resultado del problema 16.3, encontramos que

$$e^{At} = \begin{bmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad e^{Bt} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -t & 1 \end{bmatrix} \quad e^{(A+B)t} = \begin{bmatrix} \cos t & \sin t \\ -\sin t & \cos t \end{bmatrix}$$

De este modo,

$$e^{At} e^{Bt} = \begin{bmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -t & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1-t^2 & t \\ -t & 1 \end{bmatrix} \neq e^{(A+B)t}$$

16.10. Pruebe que $e^{At} e^{Bt} = e^{(A+B)t}$ si y sólo si las matrices A y B conmutan.

Si $AB = BA$, y sólo entonces, tenemos

$$\begin{aligned} (A+B)^2 &= (A+B)(A+B) = A^2 + AB + BA + B^2 = A^2 + 2AB + B^2 \\ &= \sum_{k=0}^2 \binom{2}{k} A^{n-k} B^k \end{aligned}$$

y, en general,

$$(A+B)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} A^{n-k} B^k \quad (1)$$

donde $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ es el coeficiente binomial ("de n cosas se toman k en una vez").

Ahora, de acuerdo con la ecuación (16.1), tenemos para A y B :

$$\begin{aligned} e^{At} e^{Bt} &= \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} A^n t^n \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} B^n t^n \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^n \frac{A^{n-k} t^{n-k}}{(n-k)!} \frac{B^k t^k}{k!} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left[\sum_{k=0}^n \frac{A^{n-k} B^k}{(n-k)! k!} \right] t^n = \sum_{n=0}^{\infty} \left[\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} A^{n-k} B^k \right] \frac{t^n}{n!} \end{aligned} \quad (2)$$

y también

$$e^{(A+B)t} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} (A+B)^n t^n = \sum_{n=0}^{\infty} (A+B)^n \frac{t^n}{n!} \quad (3)$$

Podemos igualar la última serie en (3) a la última serie en (2) si y sólo si (1) se mantiene; es decir, si y sólo si A y B conmutan.

16.11. Pruebe que $e^{At} e^{-As} = e^{A(t-s)}$.

Colocando $t = 1$ en el problema 16.10, concluimos que $e^A e^B = e^{(A+B)}$ si A y B conmutan. Pero las matrices At y $-As$ conmutan, pues

$$(At)(-As) = (AA)(-ts) = (AA)(-st) = (-As)(At)$$

En consecuencia $e^{At} e^{-As} = e^{(At - As)} = e^{A(t-s)}$.

16.12. Pruebe que $e^0 = I$, donde 0 denota una matriz cuadrada todos cuyos elementos son cero.

A partir de la definición de multiplicación de matrices, $0^n = 0$ para $n \geq 1$. De aquí,

$$e^0 = e^{0t} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} 0^n t^n = I + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} 0^n t^n = I + 0 = I$$

PROBLEMAS ADICIONALES

Encuentre e^{At} para las siguientes matrices A .

16.13. $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{bmatrix}$

16.14. $\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$

16.15. $\begin{bmatrix} 5 & 6 \\ -4 & -5 \end{bmatrix}$

16.16. $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 8 & -2 \end{bmatrix}$

16.17. $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -14 & -9 \end{bmatrix}$

16.18. $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$

16.19. $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$

16.20. $\begin{bmatrix} 4 & 5 \\ -4 & -4 \end{bmatrix}$

16.21. $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -16 & 0 \end{bmatrix}$

16.22. $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -64 & -16 \end{bmatrix}$

16.23. $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -4 & -4 \end{bmatrix}$

16.24. $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -36 & 0 \end{bmatrix}$

16.25. $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -25 & -8 \end{bmatrix}$

16.26. $\begin{bmatrix} 4 & -2 \\ 8 & 2 \end{bmatrix}$

16.27. $\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$

16.28. $\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$

16.29. $\begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$

16.30. $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

16.31. $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

16.32. $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

REDUCCIÓN DE ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES A UN SISTEMA DE ECUACIONES DE PRIMER ORDEN

17

UN EJEMPLO

En el capítulo 15 introdujimos la idea de una *matriz* con conceptos asociados. Considérese la siguiente ecuación diferencial de segundo orden:

$$t^4 \frac{d^2 x}{dt^2} + (\operatorname{sen} t) \frac{dx}{dt} - 4x = \ln t \quad (17.1)$$

Vemos que (17.1) implica

$$\frac{d^2 x}{dt^2} = \frac{4}{t^4} x - \frac{\operatorname{sen} t}{t^4} \frac{dx}{dt} + \frac{\ln t}{t^4} \quad (17.2)$$

Dado que las derivadas se pueden expresar de muchas maneras —usando *primas* o *puntos* no son sino dos de ellas— tenemos $v = \frac{dx}{dt} = \dot{x} = x'$ y $v' = \frac{d^2 x}{dt^2} = x'' = \ddot{x}$. Entonces, la ecuación (17.1) se puede escribir como la siguiente *ecuación matricial*:

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{v} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \frac{4}{t^4} & -\frac{\operatorname{sen} t}{t^4} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ v \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{\ln t}{t^4} \end{bmatrix} \quad (17.3)$$

porque $\dot{x} = 0x + 1v$ y $\dot{v} = \frac{4}{t^4}x - \frac{\operatorname{sen} t}{t^4}v + \frac{\ln t}{t^4}$. Observamos, finalmente, que la ecuación (17.1) se puede expresar también como

$$dx(t)/dt = A(t)x(t) + f(t) \quad (17.4)$$

Obsérvese que si $x(0) = 5$ y $x'(0) = -12$ en (17.1), entonces estas condiciones iniciales se escriben como $x(0) = 5$, $v(0) = -12$.

REDUCCIÓN DE UNA ECUACIÓN DE n -ÉSIMO ORDEN

Como en el caso de las ecuaciones diferenciales de segundo orden, asociadas con condiciones iniciales, podemos remodelar los problemas de valor inicial de mayor orden en un sistema matricial de primer orden, tal y como se ilustra a continuación:

$$b_n(t) \frac{d^n x}{dt^n} + b_{n-1}(t) \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \cdots + b_1(t) \dot{x} + b_0(t)x = g(t); \quad (17.5)$$

$$x(t_0) = c_0, \quad \dot{x}(t_0) = c_1, \dots, x^{(n-1)}(t_0) = c_{n-1} \quad (17.6)$$

con $b_n(t) \neq 0$ se puede reducir al siguiente sistema matricial de primer orden:

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{x}}(t) &= \mathbf{A}(t)\mathbf{x}(t) + \mathbf{f}(t) \\ \mathbf{x}(t_0) &= \mathbf{c} \end{aligned} \quad (17.7)$$

donde $\mathbf{A}(t)$, $\mathbf{f}(t)$, $\mathbf{c}$ y el tiempo inicial t_0 son conocidos. El método de reducción es el siguiente:

Paso 1. Vuelva a escribir (17.5) de modo que $d^n x/dt^n$ aparezca por sí misma. De este modo,

$$\frac{d^n x}{dt^n} = a_{n-1}(t) \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \cdots + a_1(t) \dot{x} + a_0(t)x + f(t) \quad (17.8)$$

donde $a_j(t) = -b_j(t)/b_n(t)$ ($j = 0, 1, \dots, n-1$) y $f(t) = g(t)/b_n(t)$.

Paso 2. Defina n nuevas variables (el mismo número que el orden de la ecuación diferencial original); $x_1(t)$, $x_2(t)$, ..., $x_n(t)$, por medio de las ecuaciones

$$x_1(t) = x(t), \quad x_2(t) = \frac{dx(t)}{dt}, \quad x_3(t) = \frac{d^2 x(t)}{dt^2}, \dots, \quad x_n(t) = \frac{d^{n-1} x(t)}{dt^{n-1}} \quad (17.9)$$

Estas nuevas variables están interrelacionadas por las ecuaciones

$$\begin{aligned} \dot{x}_1(t) &= x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) &= x_3(t) \\ \dot{x}_3(t) &= x_4(t) \\ &\dots \\ \dot{x}_{n-1}(t) &= x_n(t) \end{aligned} \quad (17.10)$$

Paso 3. Expresa dx_n/dt en términos de las nuevas variables. Proceda derivando primero la última ecuación de (17.9) para obtener

$$\dot{x}_n(t) = \frac{d}{dt} \left[\frac{d^{n-1} x(t)}{dt^{n-1}} \right] = \frac{d^n x(t)}{dt^n}$$

Entonces, de las ecuaciones (17.8) y (17.9),

$$\begin{aligned} \dot{x}_n(t) &= a_{n-1}(t) \frac{d^{n-1} x(t)}{dt^{n-1}} + \cdots + a_1(t) \dot{x}(t) + a_0(t)x(t) + f(t) \\ &= a_{n-1}(t)x_n(t) + \cdots + a_1(t)x_2(t) + a_0(t)x_1(t) + f(t) \end{aligned}$$

Por conveniencia, volvemos a escribir esta última ecuación de modo que $x_1(t)$ aparezca antes de $x_2(t)$, etc. De este modo,

$$\dot{x}_n(t) = a_0(t)x_1(t) + a_1(t)x_2(t) + \cdots + a_{n-1}(t)x_n(t) + f(t) \quad (17.11)$$

Paso 4. Las ecuaciones (17.10) y (17.11) son un sistema de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden en $x_1(t)$, $x_2(t)$, ..., $x_n(t)$. Este sistema es equivalente a la única ecuación matricial $\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}(t)\mathbf{x}(t) + \mathbf{f}(t)$ si definimos

$$\mathbf{x}(t) \equiv \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{bmatrix} \quad (17.12)$$

$$\mathbf{f}(t) \equiv \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ f(t) \end{bmatrix} \quad (17.13)$$

$$\mathbf{A}(t) \equiv \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ a_0(t) & a_1(t) & a_2(t) & a_3(t) & \cdots & a_{n-1}(t) \end{bmatrix} \quad (17.14)$$

Paso 5. Defina

$$\mathbf{c} \equiv \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ \vdots \\ c_{n-1} \end{bmatrix}$$

Entonces las condiciones iniciales (17.6) se pueden dar por la ecuación matricial (vector) $\mathbf{x}(t_0) = \mathbf{c}$. Esta última ecuación es una consecuencia inmediata de las ecuaciones (17.12), (17.13) y (17.6), pues

$$\mathbf{x}(t_0) = \begin{bmatrix} x_1(t_0) \\ x_2(t_0) \\ \vdots \\ x_n(t_0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x(t_0) \\ \dot{x}(t_0) \\ \vdots \\ x^{(n-1)}(t_0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ \vdots \\ c_{n-1} \end{bmatrix} \equiv \mathbf{c}$$

Obsérvese que si no se prescriben condiciones iniciales, los pasos del 1 al 4 por sí mismos reducen cualquier ecuación diferencial lineal (17.5) a la ecuación matricial $\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}(t)\mathbf{x}(t) + \mathbf{f}(t)$.

REDUCCIÓN DE UN SISTEMA

Un conjunto de ecuaciones diferenciales lineales con condiciones iniciales también se pueden reducir al sistema (17.7). El procedimiento es casi idéntico al método para reducir una ecuación sencilla a la forma matricial; sólo cambia el paso 2. Con un sistema de ecuaciones, el paso 2 se generaliza de modo que se definen nuevas variables para cada una de las funciones desconocidas del conjunto.

PROBLEMAS RESUELTOS

17.1. Ponga el problema de valor inicial

$$\ddot{x} + 2\dot{x} - 8x = e^t; \quad x(0) = 1, \quad \dot{x}(0) = -4$$

en la forma del sistema (17.7).

Siguiendo el paso 1, escribimos $\ddot{x} = -2\dot{x} + 8x + e^t$; de aquí $a_1(t) = -2$, $a_0(t) = 8$ y $f(t) = e^t$. Entonces, definiendo $x_1(t) = x$ y $x_2(t) = \dot{x}$ (la ecuación diferencial es de segundo orden, de modo que necesitamos dos variables nuevas), obtenemos $\dot{x}_1 = x_2$. Siguiendo el paso 3, encontramos

$$\dot{x}_2 = \frac{d^2x}{dt^2} = -2\dot{x} + 8x + e^t = -2x_2 + 8x_1 + e^t$$

De este modo,

$$\dot{x}_1 = 0x_1 + 1x_2 + 0$$

$$\dot{x}_2 = 8x_1 - 2x_2 + e^t$$

Estas ecuaciones son equivalentes a la ecuación matricial $\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}(t)\mathbf{x}(t) + \mathbf{f}(t)$ si definimos

$$\mathbf{x}(t) \equiv \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} \quad \mathbf{A}(t) \equiv \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 8 & -2 \end{bmatrix} \quad \mathbf{f}(t) \equiv \begin{bmatrix} 0 \\ e^t \end{bmatrix}$$

Además, si también definimos $\mathbf{c} \equiv \begin{bmatrix} 1 \\ -4 \end{bmatrix}$, entonces las condiciones iniciales pueden estar dadas por $\mathbf{x}(t_0) = \mathbf{c}$, donde $t_0 = 0$.

17.2. Ponga el problema de valor inicial

$$\ddot{x} + 2\dot{x} - 8x = 0; \quad x(1) = 2, \quad \dot{x}(1) = 3$$

en la forma del sistema (17.7).

Procediendo como en el problema 17.1, con e^t reemplazada por cero, definimos

$$\mathbf{x}(t) \equiv \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} \quad \mathbf{A}(t) \equiv \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 8 & -2 \end{bmatrix} \quad \mathbf{f}(t) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

La ecuación diferencial es entonces equivalente a la ecuación matricial $\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}(t)\mathbf{x}(t) + \mathbf{f}(t)$, o simplemente $\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}(t)\mathbf{x}(t)$,

dado que $\mathbf{f}(t) = \mathbf{0}$. Las condiciones iniciales pueden estar dadas por $\mathbf{x}(t_0) = \mathbf{c}$, si definimos $t_0 = 1$ y $\mathbf{c} \equiv \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$.

17.3. Ponga el problema de valor inicial

$$\ddot{x} + x = 3; \quad x(\pi) = 1, \quad \dot{x}(\pi) = 2$$

en la forma del sistema (17.7).

Siguiendo el paso 1, escribimos $\ddot{x} = -x + 3$; de aquí, $a_1(t) = 0$, $a_0(t) = -1$ y $f(t) = 3$. Entonces, definiendo $x_1(t) = x$ y $x_2(t) = \dot{x}$, obtenemos $\dot{x}_1 = x_2$. Siguiendo el paso 3, encontramos

$$\dot{x}_2 = \ddot{x} = -x + 3 = -x_1 + 3$$

De este modo,

$$\dot{x}_1 = 0x_1 + 1x_2 + 0$$

$$\dot{x}_2 = -1x_1 + 0x_2 + 3$$

Estas ecuaciones son equivalentes a la ecuación matricial $\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}(t)\mathbf{x}(t) + \mathbf{f}(t)$, si definimos

$$\mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} \quad \mathbf{A}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{f}(t) = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Además, si también definimos

$$\mathbf{c} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

entonces las condiciones iniciales toman la forma $\mathbf{x}(t_0) = \mathbf{c}$, donde $t_0 = \pi$.

17.4. Convierta la ecuación diferencial $\ddot{x} - 6\dot{x} + 9x = t$ en la ecuación matricial

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}(t)\mathbf{x}(t) + \mathbf{f}(t)$$

Aquí omitimos el paso 5, porque la ecuación diferencial no tiene prescritas condiciones iniciales. Siguiendo el paso 1 obtenemos

$$\ddot{x} = 6\dot{x} - 9x + t$$

De aquí $a_1(t) = 6$, $a_0(t) = -9$ y $f(t) = t$. Si definimos dos nuevas variables, $x_1(t) = x$ y $x_2(t) = \dot{x}$, tenemos

$$\dot{x}_1 = x_2 \quad \dot{x}_2 = \ddot{x} = 6\dot{x} - 9x + t = 6x_2 - 9x_1 + t$$

De este modo,

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= 0x_1 + 1x_2 + 0 \\ \dot{x}_2 &= -9x_1 + 6x_2 + t \end{aligned}$$

Estas ecuaciones son equivalentes a la ecuación matricial $\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}(t)\mathbf{x}(t) + \mathbf{f}(t)$ si definimos

$$\mathbf{x}(t) \equiv \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} \quad \mathbf{A}(t) \equiv \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -9 & 6 \end{bmatrix} \quad \mathbf{f}(t) \equiv \begin{bmatrix} 0 \\ t \end{bmatrix}$$

17.5. Convierta la ecuación diferencial

$$\frac{d^3x}{dt^3} - 2\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{dx}{dt} = 0$$

en la ecuación matricial $\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}(t)\mathbf{x}(t) + \mathbf{f}(t)$.

La ecuación diferencial dada no tiene condiciones iniciales prescritas, así que se omite el paso 5. Siguiendo el paso 1, obtenemos

$$\frac{d^3x}{dt^3} = 2\frac{d^2x}{dt^2} - \frac{dx}{dt}$$

Definiendo $x_1(t) = x$, $x_2(t) = \dot{x}$ y $x_3(t) = \ddot{x}$ (la ecuación diferencial es de tercer orden, de modo que necesitamos tres nuevas variables), tenemos que $\dot{x}_1 = x_2$ y $\dot{x}_2 = x_3$. Siguiendo el paso 3, encontramos

$$\dot{x}_3 = \frac{d^3x}{dt^3} = 2\ddot{x} - \dot{x} = 2x_3 - x_2$$

De este modo,

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= 0x_1 + 1x_2 + 0x_3 \\ \dot{x}_2 &= 0x_1 + 0x_2 + 1x_3 \\ \dot{x}_3 &= 0x_1 - 1x_2 + 2x_3 \end{aligned}$$

Colocamos

$$\mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix} \quad \mathbf{A}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \quad \mathbf{f}(t) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Entonces la ecuación diferencial original de tercer orden es equivalente a la ecuación matricial $\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}(t)\mathbf{x}(t) + \mathbf{f}(t)$, o bien, más simplemente, $\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}(t)\mathbf{x}(t)$ porque $\mathbf{f}(t) = \mathbf{0}$.

17.6. Ponga el problema de valor inicial

$$e^{-t} \frac{d^4 x}{dt^4} - \frac{d^2 x}{dt^2} + e^t t^2 \frac{dx}{dt} = 5e^{-t};$$

$$x(1) = 2, \quad \dot{x}(1) = 3, \quad \ddot{x}(1) = 4, \quad \dddot{x}(1) = 5$$

en la forma del sistema (17.7).

Siguiendo el paso 1, obtenemos

$$\frac{d^4 x}{dt^4} = e^t \frac{d^2 x}{dt^2} - t^2 e^{2t} \frac{dx}{dt} + 5$$

De aquí, $a_3(t) = 0$, $a_2(t) = e^t$, $a_1(t) = -t^2 e^{2t}$, $a_0(t) = 0$ y $f(t) = 5$. Si definimos cuatro nuevas variables,

$$x_1(t) = x \quad x_2(t) = \frac{dx}{dt} \quad x_3(t) = \frac{d^2 x}{dt^2} \quad x_4(t) = \frac{d^3 x}{dt^3}$$

obtenemos $\dot{x}_1 = x_2$, $\dot{x}_2 = x_3$, $\dot{x}_3 = x_4$ y, siguiendo el paso 3,

$$\dot{x}_4 = \frac{d^4 x}{dt^4} = e^t \ddot{x} - t^2 e^{2t} \dot{x} + 5 = e^t x_3 - t^2 e^{2t} x_2 + 5$$

De este modo,

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= 0x_1 + 1x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 0 \\ \dot{x}_2 &= 0x_1 + 0x_2 + 1x_3 + 0x_4 + 0 \\ \dot{x}_3 &= 0x_1 + 0x_2 + 0x_3 + 1x_4 + 0 \\ \dot{x}_4 &= 0x_1 - t^2 e^{2t} x_2 + e^t x_3 + 0x_4 + 5 \end{aligned}$$

Estas ecuaciones son equivalentes a la ecuación matricial $\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}(t)\mathbf{x}(t) + \mathbf{f}(t)$ si definimos

$$\dot{\mathbf{x}}(t) \equiv \begin{bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \\ \dot{x}_3(t) \\ \dot{x}_4(t) \end{bmatrix} \quad \mathbf{A}(t) \equiv \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -t^2 e^{2t} & e^t & 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{f}(t) \equiv \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 5 \end{bmatrix}$$

Además, si también definimos $\mathbf{c} \equiv \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix}$, entonces las condiciones iniciales pueden estar dadas por $\mathbf{x}(t_0) = \mathbf{c}$, donde $t_0 = 1$.

17.7. Ponga el siguiente sistema en la forma del sistema (17.7).

$$\ddot{x} = t\ddot{x} + x - \dot{y} + t + 1$$

$$\ddot{y} = (\sin t)\dot{x} + x - y + t^2;$$

$$x(1) = 2, \quad \dot{x}(1) = 3, \quad \ddot{x}(1) = 4, \quad y(1) = 5, \quad \dot{y}(1) = 6$$

Dado que este sistema contiene una ecuación diferencial de tercer orden en x , así como una ecuación diferencial de segundo orden en y , necesitaremos tres nuevas variables x y dos nuevas variables y . Generalizando el paso 2, definimos

$$x_1(t) = x \quad x_2(t) = \frac{dx}{dt} \quad x_3(t) = \frac{d^2x}{dt^2}$$

$$y_1(t) = y \quad y_2(t) = \frac{dy}{dt}$$

De este modo,

$$\dot{x}_1 = x_2$$

$$\dot{x}_2 = x_3$$

$$\dot{x}_3 = \frac{d^3x}{dt^3} = t\ddot{x} + x - \dot{y} + t + 1 = tx_3 + x_1 - y_2 + t + 1$$

$$\dot{y}_1 = y_2$$

$$\dot{y}_2 = \frac{d^2y}{dt^2} = (\sin t)\dot{x} + x - y + t^2 = (\sin t)x_2 + x_1 - y_2 + t^2$$

o bien

$$\dot{x}_1 = 0x_1 + 1x_2 + 0x_3 + 0y_1 + 0y_2 + 0$$

$$\dot{x}_2 = 0x_1 + 0x_2 + 1x_3 + 0y_1 + 0y_2 + 0$$

$$\dot{x}_3 = 1x_1 + 0x_2 + tx_3 + 0y_1 - 1y_2 + (t+1)$$

$$\dot{y}_1 = 0x_1 + 0x_2 + 0x_3 + 0y_1 + 1y_2 + 0$$

$$\dot{y}_2 = 1x_1 + (\sin t)x_2 + 0x_3 - 1y_1 + 0y_2 + t^2$$

Estas ecuaciones son equivalentes a la ecuación matricial $\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}(t)\mathbf{x}(t) + \mathbf{f}(t)$ si definimos

$$\mathbf{x}(t) \equiv \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \\ y_1(t) \\ y_2(t) \end{bmatrix} \quad \mathbf{A}(t) \equiv \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & t & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & \sin t & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{f}(t) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ t+1 \\ 0 \\ t^2 \end{bmatrix}$$

Además, si definimos $\mathbf{c} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix}$ y $t_0 = 1$, entonces la condición inicial puede estar dada por $\mathbf{x}(t_0) = \mathbf{c}$.

17.8. Ponga el siguiente sistema en la forma del sistema (17.7):

$$\ddot{x} = -2\dot{x} - 5y + 3$$

$$\dot{y} = \dot{x} + 2y;$$

$$x(0) = 0, \quad \dot{x}(0) = 0, \quad y(0) = 1$$

Como este sistema contiene una ecuación diferencial de segundo orden en x y una ecuación diferencial de primer orden en y ,

definimos las tres nuevas variables

$$x_1(t) = x \quad x_2(t) = \frac{dx}{dt} \quad y_1(t) = y$$

Entonces,

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= x_2 \\ \dot{x}_2 &= \ddot{x} = -2\dot{x} - 5y + 3 = -2x_2 - 5y_1 + 3 \\ \dot{y}_1 &= \dot{y} = \dot{x} + 2y = x_2 + 2y_1\end{aligned}$$

o bien

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= 0x_1 + 1x_2 + 0y_1 + 0 \\ \dot{x}_2 &= 0x_1 - 2x_2 - 5y_1 + 3 \\ \dot{y}_1 &= 0x_1 + 1x_2 + 2y_1 + 0\end{aligned}$$

Estas ecuaciones son equivalentes a la ecuación matricial $\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}(t)\mathbf{x}(t) + \mathbf{f}(t)$ si definimos

$$\mathbf{x}(t) \equiv \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ y_1(t) \end{bmatrix} \quad \mathbf{A}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -5 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{f}(t) = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Si también definimos $t_0 = 0$ y $\mathbf{c} \equiv \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, entonces las condiciones iniciales pueden estar dadas por $\mathbf{x}(t_0) = \mathbf{c}$.

17.9. Ponga el siguiente sistema en forma de matriz:

$$\begin{aligned}\dot{x} &= x + y \\ \dot{y} &= 9x + y\end{aligned}$$

Procedemos exactamente como en los problemas 17.7 y 17.8, excepto que ahora no hay condiciones iniciales para considerar. Dado que el sistema consiste de dos ecuaciones diferenciales de primer orden, definimos dos nuevas variables $x_1(t) = x$ y $y_1(t) = y$. De este modo,

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= \dot{x} = x + y = x_1 + y_1 + 0 \\ \dot{y}_1 &= \dot{y} = 9x + y = 9x_1 + y_1 + 0\end{aligned}$$

Si definimos

$$\mathbf{x}(t) \equiv \begin{bmatrix} x_1(t) \\ y_1(t) \end{bmatrix} \quad \mathbf{A}(t) \equiv \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 9 & 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{f}(t) \equiv \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

entonces este último conjunto de ecuaciones es equivalente a la ecuación matricial $\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}(t)\mathbf{x}(t) + \mathbf{f}(t)$, o simplemente a $\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}(t)\mathbf{x}(t)$, dado que $\mathbf{f}(t) = \mathbf{0}$.

PROBLEMAS ADICIONALES

Reduzca cada uno de los siguientes sistemas a un sistema matricial de primer orden.

17.10. $\ddot{x} - 2\dot{x} + x = t + 1$; $x(1) = 1$, $\dot{x}(1) = 2$

17.11. $2\ddot{x} + x = 4e^t$; $x(0) = 1$, $\dot{x}(0) = 1$

17.12. $t\ddot{x} - 3\dot{x} - t^2x = \sin t$; $x(2) = 3$, $\dot{x}(2) = 4$

17.13. $\ddot{y} + 5\dot{y} - 2ty = t^2 + 1$; $y(0) = 11$, $\dot{y}(0) = 12$

17.14. $-\ddot{y} + 5\dot{y} + 6y = 0$

17.15. $e^t \ddot{x} - t\ddot{x} + \dot{x} - e^t x = 0;$
 $x(-1) = 1, \dot{x}(-1) = 0, \ddot{x}(-1) = 1$

17.16. $2\frac{d^3y}{dt^3} + 3\frac{d^2y}{dt^2} - 4\frac{dy}{dt} + 5y = t^2 + 16t + 20;$
 $y(\pi) = -1, y'(\pi) = -2, y''(\pi) = -3$

17.17. $\ddot{x} = t; x(0) = 0, \dot{x}(0) = 0, \ddot{x}(0) = 0$

17.18. $\ddot{x} = \dot{x} + \dot{y} - z + t$
 $\ddot{y} = tx + \dot{y} + 2y + t^2 + 1$
 $\dot{z} = x - y + \dot{y} + z;$
 $x(1) = 1, \dot{x}(1) = 15, y(1) = 0, \dot{y}(1) = -7, z(1) = 4$

17.19. $\ddot{x} = 2\dot{x} + 5y + 3$
 $\dot{y} = -\dot{x} - 2y;$
 $x(0) = 0, \dot{x}(0) = 0, y(0) = 1$

17.20. $\dot{x} = x + 2y$
 $\dot{y} = 4x + 3y;$
 $x(7) = 2, y(7) = -3$

MÉTODOS GRÁFICOS Y NUMÉRICOS PARA RESOLVER ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

18

MÉTODOS CUALITATIVOS

En el capítulo 2 hablamos del concepto de *métodos cualitativos* con respecto a las ecuaciones diferenciales; es decir, las técnicas que se usan cuando las soluciones analíticas son difíciles o virtualmente imposibles de obtener. En este capítulo, y en los dos siguientes, introducimos varios enfoques cualitativos para tratar con las ecuaciones diferenciales.

CAMPOS DIRECCIONALES

Los métodos gráficos producen diagramas de soluciones para las ecuaciones diferenciales de primer orden de la forma

$$y' = f(x, y) \quad (18.1)$$

donde la derivada sólo aparece en el lado izquierdo de la ecuación.

EJEMPLO 18.1. a) Para el problema $y' = -y + x + 2$, tenemos $f(x, y) = -y + x + 2$. b) Para el problema $y' = y^2 + 1$, tenemos $f(x, y) = y^2 + 1$. c) Para el problema $y' = 3$, tenemos $f(x, y) = 3$. Obsérvese que en un problema particular, $f(x, y)$ puede ser independiente de x , o bien de y , o bien de x y y .

La ecuación (18.1) define la pendiente de la curva de la solución $y(x)$ en cualquier punto (x, y) del plano. Un *elemento de la línea* es un segmento corto de línea que comienza en el punto (x, y) y tiene una pendiente especificada por (18.1); representa una aproximación a la curva de la solución a través de ese punto. Una colección de elementos de línea es un *campo direccional*. Las gráficas de las soluciones para (18.1) se generan a partir de los campos direccionales trazando curvas que pasen a través de los puntos en los que se dibujan los elementos de línea y también son tangentes a esos elementos de línea.

Si el lado izquierdo de la ecuación (18.1) se establece igual a una constante, la gráfica de la ecuación resultante se llama una *isoclina*. Constantes diferentes definen isoclinas diferentes, y cada isoclina tiene la propiedad de que todos los elementos de línea que provienen de puntos sobre esa isoclina tienen la misma pendiente, una pendiente

que es igual a la constante que generó la isoclina. Cuando ellas son simples de trazar, las isoclinas producen muchos elementos de línea de una vez, los que son útiles para construir los campos direccionales.

MÉTODO DE EULER

Si se especifica también una condición inicial de la forma

$$y(x_0) = y_0 \quad (18.2)$$

entonces la única curva de la solución de la ecuación de interés (18.1) es la que pasa a través del punto inicial (x_0, y_0) .

Con el fin de obtener una aproximación gráfica para la curva solución de las ecuaciones (18.1) y (18.2), se comienza por construir un elemento de línea en el punto inicial (x_0, y_0) , y luego se prolonga una corta distancia. Se indica el punto terminal de este elemento de línea como (x_1, y_1) . Luego se construye un segundo elemento de línea en (x_1, y_1) y se prolonga una corta distancia. Se denota el punto terminal de este segundo elemento de línea como (x_2, y_2) . Se sigue con un tercer elemento de línea construido en (x_2, y_2) y se prolonga una corta distancia. El proceso se efectúa reiterativamente y se concluye cuando se han trazado suficientes curvas de la solución para satisfacer las necesidades relacionadas con el problema.

Si la diferencia entre sucesivos valores de x son iguales, es decir, si para una constante especificada h , $h = x_1 - x_0 = x_2 - x_1 = x_3 - x_2 = \dots$, entonces el método gráfico dado en el párrafo anterior para un problema de valor inicial de primer orden se conoce como método de Euler. Éste satisface la fórmula

$$y_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n) \quad (18.3)$$

para $n = 1, 2, 3, \dots$. Esta fórmula a menudo se escribe como

$$y_{n+1} = y_n + hy'_n \quad (18.4)$$

donde

$$y'_n = f(x_n, y_n) \quad (18.5)$$

tal como lo requiere la ecuación (18.1).

ESTABILIDAD

La constante h de las ecuaciones (18.3) y (18.4) se llama *tamaño de paso* y su valor es arbitrario. En general, cuanto menor sea el tamaño de paso, tanto más aproximada se convierte la solución al precio de tener más trabajo para obtenerla. De este modo, la elección final de h puede ser un compromiso entre exactitud y esfuerzo. Si h se elige demasiado grande, entonces la solución aproximada puede que no se parezca en absoluto a la solución real, una condición conocida como *inestabilidad numérica*. Para evitarla se repite el método de Euler, cada vez con un tamaño de paso que sea la mitad de su valor previo, hasta que dos aproximaciones sucesivas sean lo suficientemente cercanas para satisfacer las necesidades de la solución.

PROBLEMAS RESUELTOS

18.1. Construya un campo direccional para la ecuación $y' = 2y - x$.

Aquí $f(x, y) = 2y - x$.

En $x = 1, y = 1, f(1, 1) = 2(1) - 1 = 1$, equivalente a un ángulo de 45° .

En $x = 1, y = 2, f(1, 2) = 2(2) - 1 = 3$, equivalente a un ángulo de 71.6° .

En $x = 2, y = 1, f(2, 1) = 2(1) - 2 = 0$, equivalente a un ángulo de 0° .

En $x = 2, y = 2, f(2, 2) = 2(2) - 2 = 2$, equivalente a un ángulo de 63.4° .

En $x = 1, y = -1, f(1, -1) = 2(-1) - 1 = -3$, equivalente a un ángulo de -71.6° .

En $x = -2, y = -1, f(-2, -1) = 2(-1) - (-2) = 0$, equivalente a un ángulo de 0° .

Los elementos de línea de estos puntos con sus respectivas pendientes se grafican en la figura 18-1. Continuando de esta manera, generamos el campo direccional más completo que se muestra en la figura 18-2. Para evitar confusiones entre los elementos de línea asociados con la ecuación diferencial y las marcas de los ejes, borramos los ejes en la figura 18-2. El origen está en el centro de la gráfica.

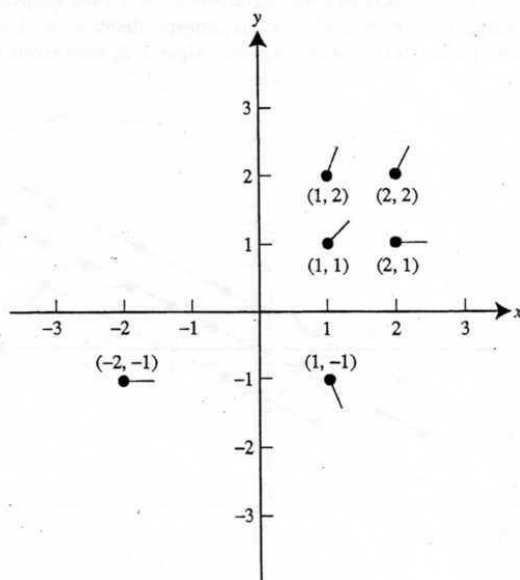


Figura 18.1

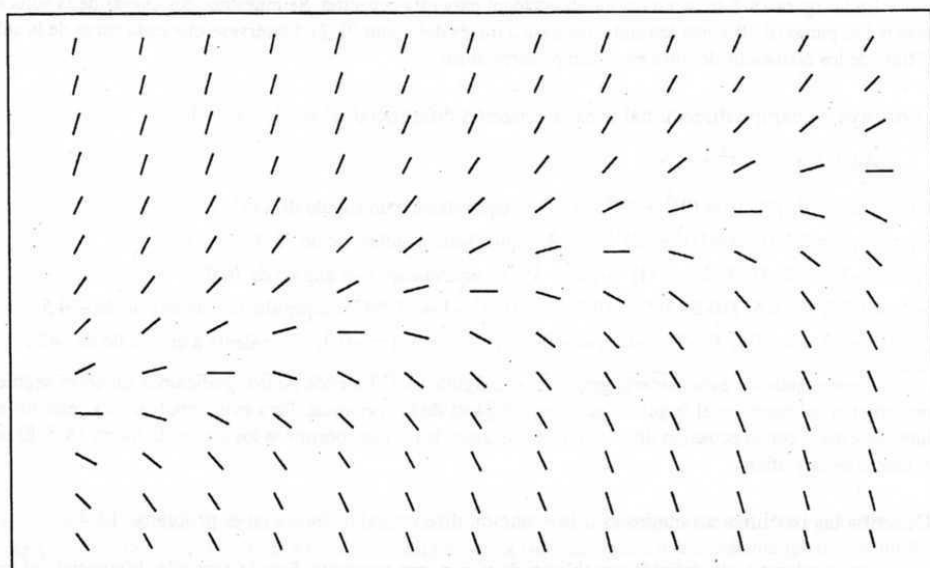


Figura 18.2

18.2. Describa las isoclinas asociadas con la ecuación diferencial definida en el problema 18.1.

Las isoclinas están definidas estableciendo $y' = c$, una constante. Para la ecuación diferencial del problema 18.1 obtenemos

$$c = 2y - x \quad \text{o bien} \quad y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}c$$

que es la ecuación para una línea recta. Tres de tales isoclinas, que corresponden a $c = 1$, $c = 0$ y $c = -1$, se grafican en la figura 18-3. Sobre la isoclina correspondiente a $c = 1$, cada elemento de línea que comienza sobre la isoclina tendrá una pendiente igual a la unidad. Sobre la isoclina correspondiente a $c = 0$, cada elemento de línea que comienza sobre la isoclina tendrá una pendiente igual a cero. Sobre la isoclina correspondiente a $c = -1$, cada elemento de línea que comienza sobre la isoclina tendrá una pendiente igual a uno negativo. Algunos de estos elementos de línea también están trazados en la figura 18-3.

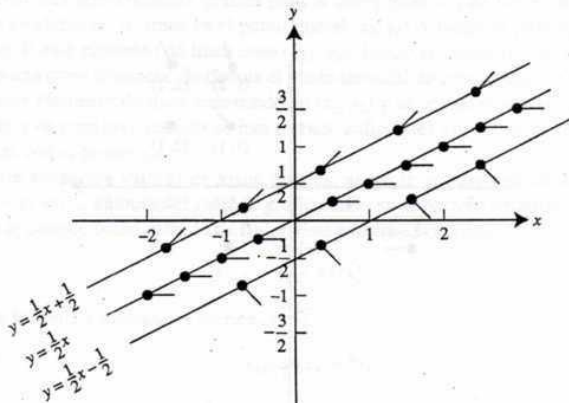


Figura 18.3

18.3. Trace dos curvas de la solución para la ecuación diferencial dada en el problema 18.1.

En la figura 18-2 se da un campo direccional para esta ecuación. Se muestran dos curvas de la solución, una que pasa por el punto $(0, 0)$ y una segunda que pasa a través del punto $(0, 2)$. Obsérvese que cada curva de la solución sigue el flujo de los elementos de línea en el campo direccional.

18.4. Construya un campo direccional para la ecuación diferencial $y' = x^2 + y^2 - 1$.

$$\text{Aquí } f(x, y) = x^2 + y^2 - 1.$$

En $x = 0$, $y = 0$, $f(0, 0) = (0)^2 + (0)^2 - 1 = -1$, equivalente a un ángulo de -45° .

En $x = 1$, $y = 2$, $f(1, 2) = (1)^2 + (2)^2 - 1 = 4$, equivalente a un ángulo de 76.0° .

En $x = -1$, $y = 2$, $f(-1, 2) = (-1)^2 + (2)^2 - 1 = 4$, equivalente a un ángulo de 76.0° .

En $x = 0.25$, $y = 0.5$, $f(0.25, 0.5) = (0.25)^2 + (0.5)^2 - 1 = -0.6875$, equivalente a un ángulo de -34.5° .

En $x = -0.3$, $y = -0.1$, $f(-0.3, -0.1) = (-0.3)^2 + (-0.1)^2 - 1 = -0.9$, equivalente a un ángulo de -42.0° .

Continuando de esta manera, generamos la figura 18-5. En cada punto, graficamos un corto segmento de línea proveniente del punto en el ángulo especificado a partir de la horizontal. Para evitar confusiones entre los elementos de línea asociados con la ecuación diferencial y las marcas de los ejes, borramos los ejes en la figura 18-5. El origen está en el centro de la gráfica.

18.5. Describa las isoclinas asociadas con la ecuación diferencial definida en el problema 18.4.

Las isoclinas están definidas estableciendo $y' = c$, una constante. Para la ecuación diferencial del problema 18.4 obtenemos $c = x^2 + y^2 - 1$ o bien $x^2 + y^2 = c + 1$, que es la ecuación para un círculo centrado en el origen. Tres de tales isoclinas, correspondientes a $c = 4$, $c = 1$ y $c = 0$, se grafican en la figura 18-6. Sobre la isoclina correspondiente a $c = 4$,

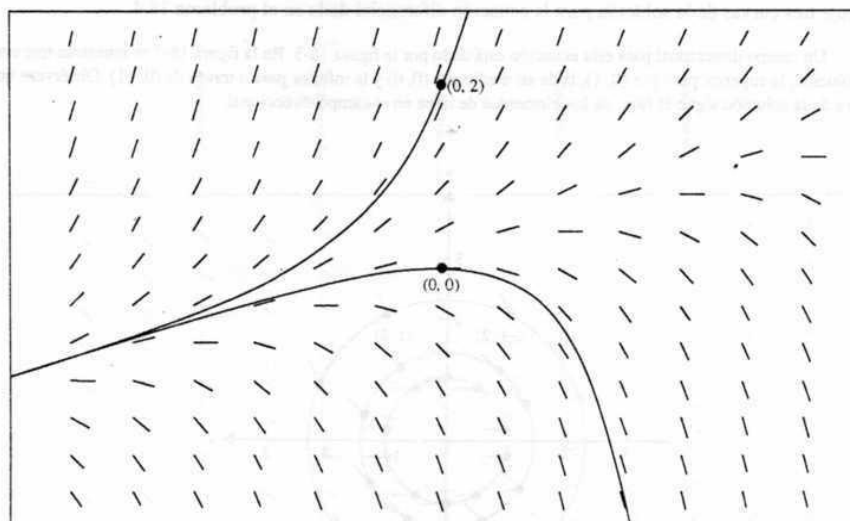


Figura 18.4

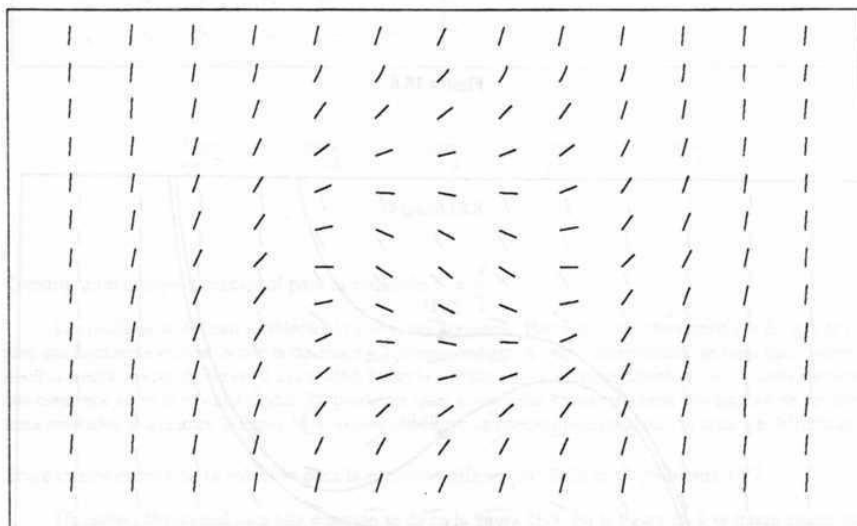


Figura 18.5

cada elemento de línea que comienza sobre la isoclina tendrá una pendiente igual a cuatro. Sobre la isoclina correspondiente a $c = 1$, cada elemento de línea que comienza sobre la isoclina tendrá una pendiente igual a la unidad. Sobre la isoclina correspondiente a $c = 0$, cada elemento de línea que comienza sobre la isoclina tendrá una pendiente igual a cero. Algunos de estos elementos de línea también se trazan en la figura 18-6.

18.6. Dibuje tres curvas de la solución para la ecuación diferencial dada en el problema 18.4.

Un campo direccional para esta ecuación está dado por la figura 18-5. En la figura 18-7 se muestran tres curvas de la solución, la superior pasa por $(0, 1)$, la de en medio por $(0, 0)$ y la inferior pasa a través de $(0, -1)$. Obsérvese que cada curva de la solución sigue el flujo de los elementos de línea en el campo direccional.

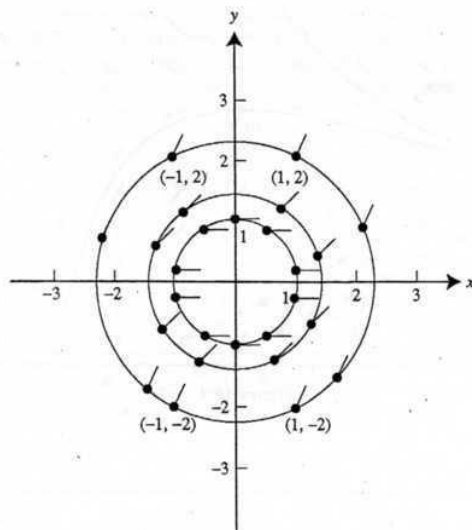


Figura 18.6

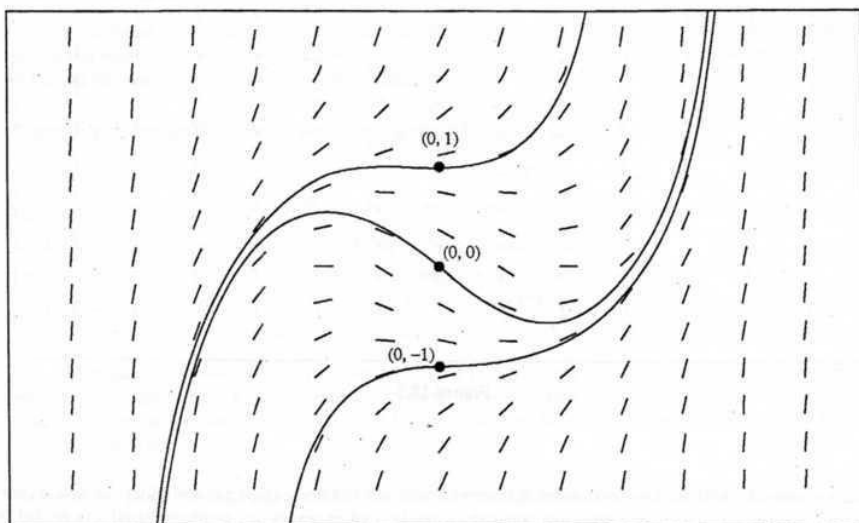


Figura 18.7

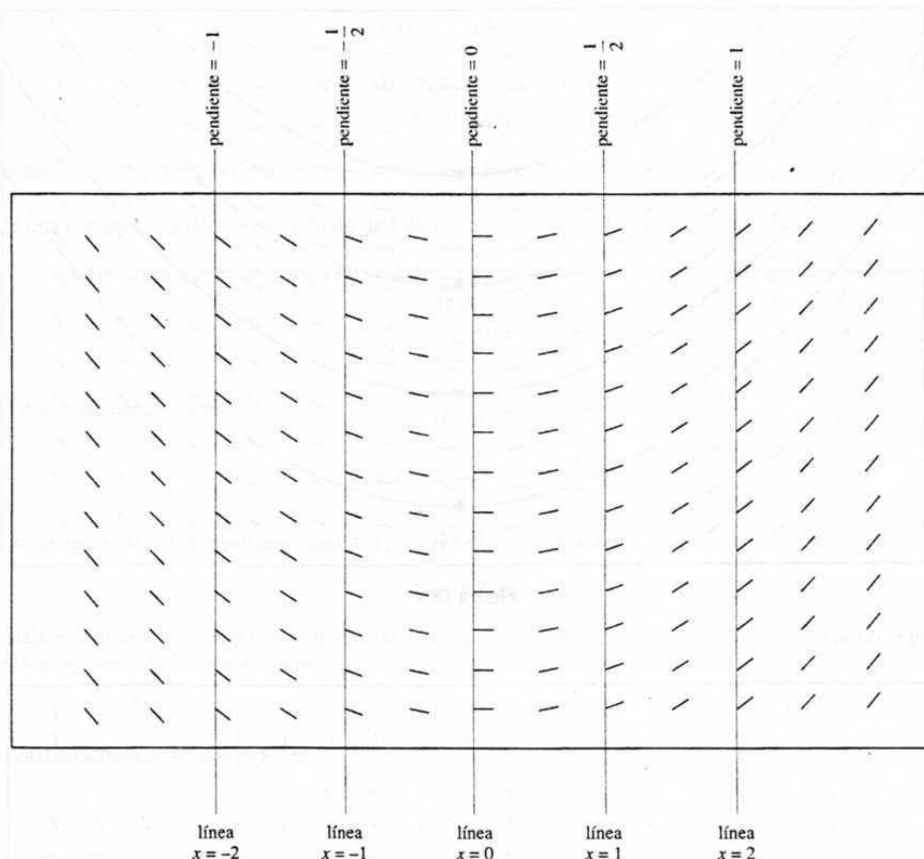


Figura 18.8

- 18.7. Construya un campo direccional para la ecuación $y' = \frac{x}{2}$.

Las isoclinas se definen estableciendo $y' = c$, una constante. Haciendo esto, obtenemos $x = 2c$, que es la ecuación para una línea recta vertical. Sobre la isoclina $x = 2$, correspondiente a $c = 1$, cada elemento de línea que comience sobre la isoclina tendrá una pendiente igual a la unidad. Sobre la isoclina $x = -1$, correspondiente a $c = -\frac{1}{2}$, cada elemento de línea que comience sobre la isoclina tendrá una pendiente igual a $-\frac{1}{2}$. Éstas y otras isoclinas con algunos de sus elementos de línea asociados se trazan en la figura 18-8, lo cual constituye un campo direccional para la ecuación diferencial dada.

- 18.8. Trace cuatro curvas de la solución para la ecuación diferencial dada en el problema 18.7.

Un campo direccional para esta ecuación se da en la figura 18-8. En la figura 18-9 se trazan cuatro curvas de la solución, que desde arriba hacia abajo pasan por los puntos $(0, 1)$, $(0, 0)$, $(0, -1)$ y $(0, -2)$, respectivamente. Obsérvese que la ecuación diferencial se resuelve fácilmente por integración directa. Su solución, $y = x^2/4 + k$, donde k es una constante de integración, es una familia de parábolas, una para cada valor de k .

- 18.9. Trace curvas de la solución para la ecuación diferencial $y' = 5y(y - 1)$.

La figura 18-10 da un campo direccional para esta ecuación. Dos isoclinas con elementos de línea con pendientes cero son las líneas rectas $y = 0$ y $y = 1$. Obsérvese que las curvas de la solución tienen formas diferentes que dependen de si están por arriba de estas isoclinas, entre ellas, o por debajo. En la figura 18-11 desde a) hasta c) se traza una curva de la solución representativa de cada tipo.

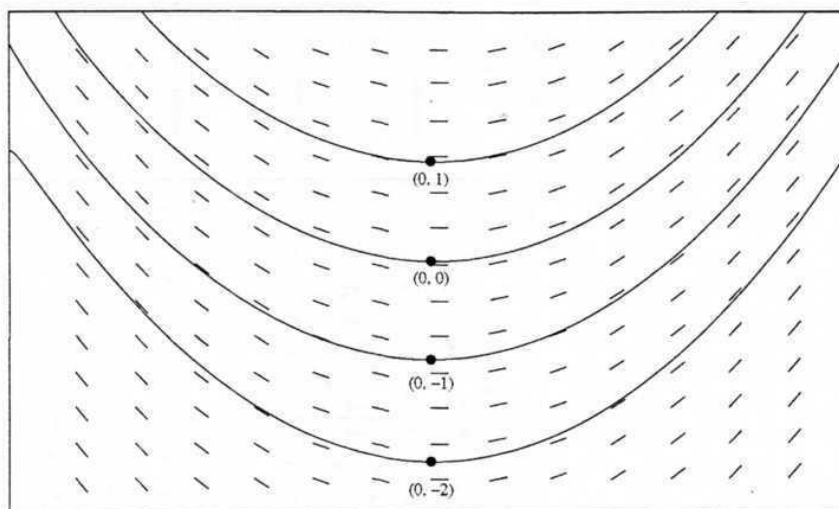


Figura 18.9

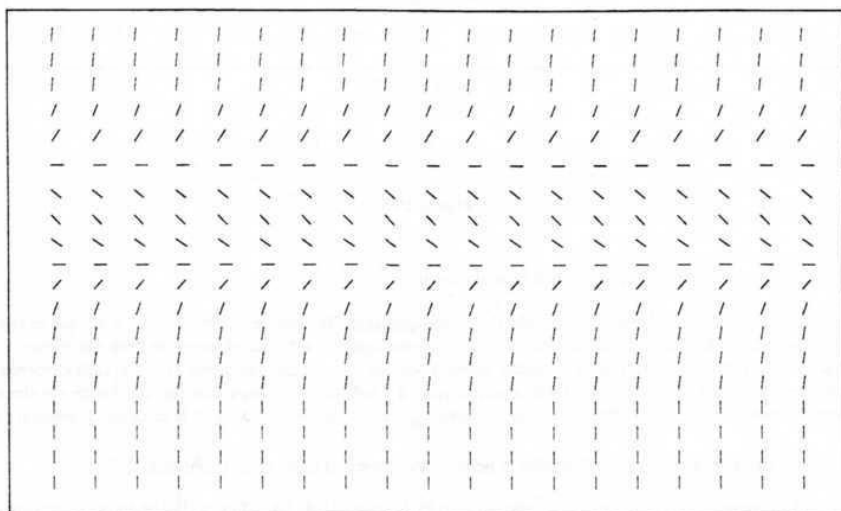


Figura 18.10

18.10. Dé una derivación geométrica del método de Euler.

Asuma que $y_n = y(x_n)$ ya ha sido calculada, de modo que y'_n ya se conoce, a través de la ecuación (18.5). Trace una línea recta $l(x)$ que parta de (x_n, y_n) y tenga una pendiente y'_n y utilice $l(x)$ para aproximar a $y(x)$ en el intervalo $[x_n, x_{n+1}]$ (véase la figura 18-12). El valor $l(x_{n+1})$ se toma como y_{n+1} . De este modo,

$$\begin{aligned}
 l(x) &= (y'_n)x + [y_n - (y'_n)x_n] \\
 y \quad l(x_{n+1}) &= (y'_n)x_{n+1} + [y_n - (y'_n)x_n] \\
 &= y_n + (y'_n)(x_{n+1} - x_n) = y_n + hy'_n
 \end{aligned}$$

De aquí, $y_{n+1} = y_n + hy'_n$, lo cual constituye el método de Euler.

18.11. Dé una derivación analítica del método de Euler.

Sea $Y(x)$ quien represente la solución verdadera. Entonces, usando la definición de la derivada, tenemos

$$Y'(x_n) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{Y(x_n + \Delta x) - Y(x_n)}{\Delta x}$$

Si Δx es pequeña, entonces

$$Y'(x_n) \approx \frac{Y(x_n + \Delta x) - Y(x_n)}{\Delta x}$$

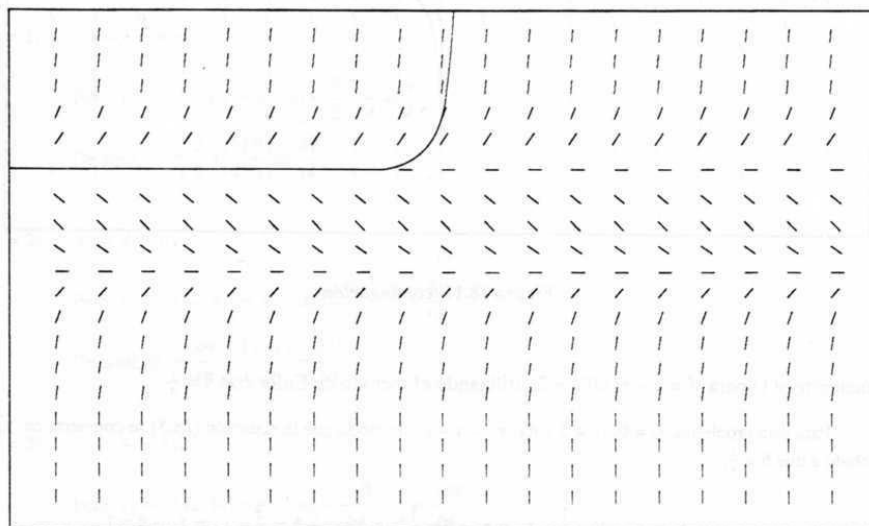
Estableciendo $\Delta x = h$ y resolviendo para $Y(x_n + \Delta x) = Y(x_{n+1})$, obtenemos

$$Y(x_{n+1}) = Y(x_n) + hY'(x_n) \quad (I)$$

Finalmente, si utilizamos y_n y y'_n para aproximar $Y(x_n)$ y $Y'(x_n)$, respectivamente, el lado derecho de (I) se puede usar para aproximar $Y(x_{n+1})$. De este modo,

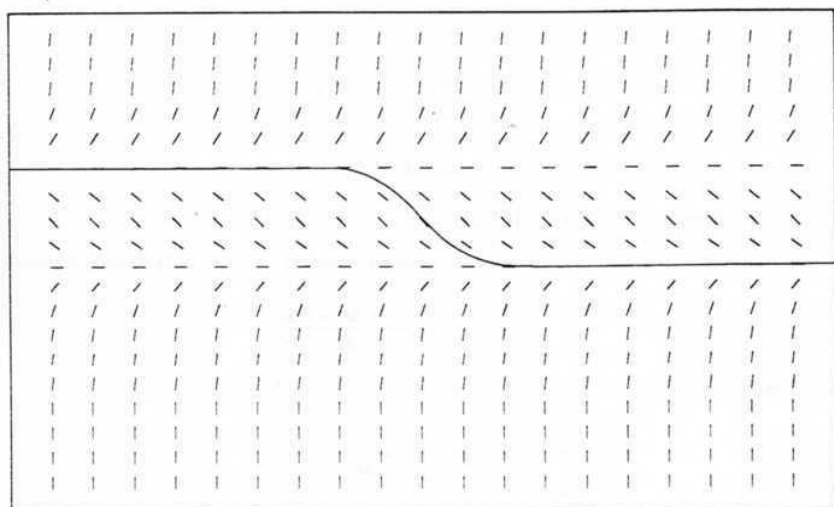
$$y_{n+1} = y_n + hy'_n$$

lo cual constituye el método de Euler.

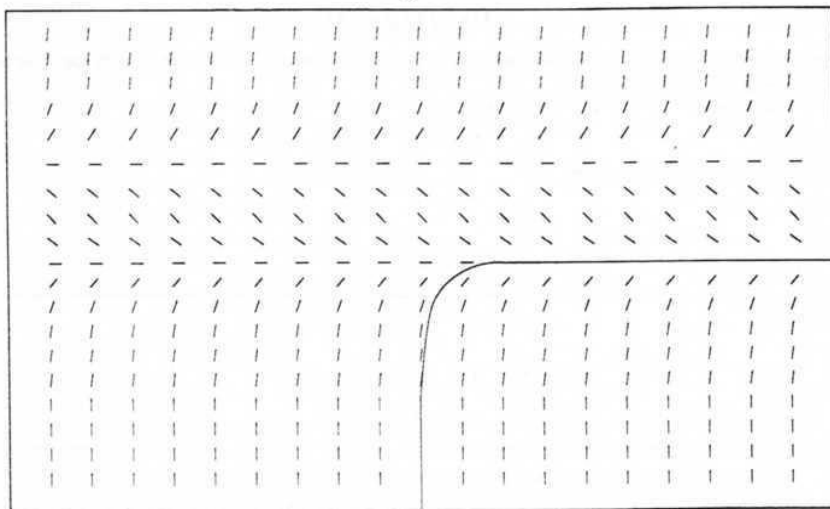


a)

Figura 18.11



b)



c)

Figura 18.11 (continuación)

18.12. Encuentre $y(1)$ para $y' = y - x$; $y(0) = 2$, utilizando el método de Euler con $h = \frac{1}{4}$.

Para este problema, $x_0 = 0$, $y_0 = 2$ y $f(x, y) = y - x$; de modo que la ecuación (18.5) se convierte en $y'_n = y_n - x_n$. Debido a que $h = \frac{1}{4}$,

$$x_1 = x_0 + h = \frac{1}{4} \quad x_2 = x_1 + h = \frac{1}{2} \quad x_3 = x_2 + h = \frac{3}{4} \quad x_4 = x_3 + h = 1$$

Usando la ecuación (18.4) con $n = 0, 1, 2, 3$ sucesivamente, ahora calculamos los correspondientes valores de y .

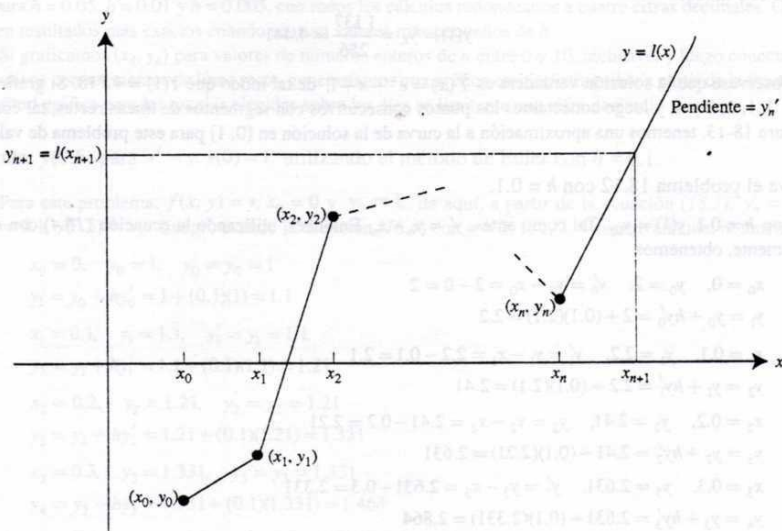


Figura 18.12

$$= 0: \quad y_1 = y_0 + hy'_0$$

$$\text{Pero } y'_0 = f(x_0, y_0) = y_0 - x_0 = 2 - 0 = 2$$

$$\text{De aqu\u00ed, } y_1 = 2 + \frac{1}{4}(2) = \frac{5}{2}$$

$$= 1: \quad y_2 = y_1 + hy'_1$$

$$\text{Pero } y'_1 = f(x_1, y_1) = y_1 - x_1 = \frac{5}{2} - \frac{1}{4} = \frac{9}{4}$$

$$\text{De aqu\u00ed, } y_2 = \frac{5}{2} + \frac{1}{4}\left(\frac{9}{4}\right) = \frac{49}{16}$$

$$= 2: \quad y_3 = y_2 + hy'_2$$

$$\text{Pero } y'_2 = f(x_2, y_2) = y_2 - x_2 = \frac{49}{16} - \frac{1}{2} = \frac{41}{16}$$

$$\text{De aqu\u00ed, } y_3 = \frac{49}{16} + \frac{1}{4}\left(\frac{41}{16}\right) = \frac{237}{64}$$

$$= 3: \quad y_4 = y_3 + hy'_3$$

$$\text{Pero } y'_3 = f(x_3, y_3) = y_3 - x_3 = \frac{237}{64} - \frac{3}{4} = \frac{189}{64}$$

$$\text{De aqu\u00ed, } y_4 = \frac{237}{64} + \frac{1}{4}\left(\frac{189}{64}\right) = \frac{1137}{256}$$

De este modo,

$$y(1) = y_4 = \frac{1137}{256} = 4.441$$

Obsérvese que la solución verdadera es $Y(x) = e^x + x + 1$, de tal modo que $Y(1) = 4.718$. Si graficamos (x_n, y_n) para $n = 0, 1, 2, 3$ y 4 , y luego conectamos los puntos consecutivos con segmentos de líneas rectas, tal como lo hicimos en la figura 18-13, tenemos una aproximación a la curva de la solución en $[0, 1]$ para este problema de valor inicial.

18.13. Resuelva el problema 18.12 con $h = 0.1$.

Con $h = 0.1$, $y(1) = y_{10}$. Tal como antes, $y'_n = y_n - x_n$. Entonces, utilizando la ecuación (18.4) con $n = 0, 1, \dots, 9$ sucesivamente, obtenemos

$$\begin{aligned} n=0: & \quad x_0 = 0, \quad y_0 = 2, \quad y'_0 = y_0 - x_0 = 2 - 0 = 2 \\ & \quad y_1 = y_0 + hy'_0 = 2 + (0.1)(2) = 2.2 \\ n=1: & \quad x_1 = 0.1, \quad y_1 = 2.2, \quad y'_1 = y_1 - x_1 = 2.2 - 0.1 = 2.1 \\ & \quad y_2 = y_1 + hy'_1 = 2.2 + (0.1)(2.1) = 2.41 \\ n=2: & \quad x_2 = 0.2, \quad y_2 = 2.41, \quad y'_2 = y_2 - x_2 = 2.41 - 0.2 = 2.21 \\ & \quad y_3 = y_2 + hy'_2 = 2.41 + (0.1)(2.21) = 2.631 \\ n=3: & \quad x_3 = 0.3, \quad y_3 = 2.631, \quad y'_3 = y_3 - x_3 = 2.631 - 0.3 = 2.331 \\ & \quad y_4 = y_3 + hy'_3 = 2.631 + (0.1)(2.331) = 2.864 \\ n=4: & \quad x_4 = 0.4, \quad y_4 = 2.864, \quad y'_4 = y_4 - x_4 = 2.864 - 0.4 = 2.464 \\ & \quad y_5 = y_4 + hy'_4 = 2.864 + (0.1)(2.464) = 3.110 \\ n=5: & \quad x_5 = 0.5, \quad y_5 = 3.110, \quad y'_5 = y_5 - x_5 = 3.110 - 0.5 = 2.610 \\ & \quad y_6 = y_5 + hy'_5 = 3.110 + (0.1)(2.610) = 3.371 \\ n=6: & \quad x_6 = 0.6, \quad y_6 = 3.371, \quad y'_6 = y_6 - x_6 = 3.371 - 0.6 = 2.771 \\ & \quad y_7 = y_6 + hy'_6 = 3.371 + (0.1)(2.771) = 3.648 \\ n=7: & \quad x_7 = 0.7, \quad y_7 = 3.648, \quad y'_7 = y_7 - x_7 = 3.648 - 0.7 = 2.948 \\ & \quad y_8 = y_7 + hy'_7 = 3.648 + (0.1)(2.948) = 3.943 \\ n=8: & \quad x_8 = 0.8, \quad y_8 = 3.943, \quad y'_8 = y_8 - x_8 = 3.943 - 0.8 = 3.143 \\ & \quad y_9 = y_8 + hy'_8 = 3.943 + (0.1)(3.143) = 4.257 \\ n=9: & \quad x_9 = 0.9, \quad y_9 = 4.257, \quad y'_9 = y_9 - x_9 = 4.257 - 0.9 = 3.357 \\ & \quad y_{10} = y_9 + hy'_9 = 4.257 + (0.1)(3.357) = 4.593 \end{aligned}$$

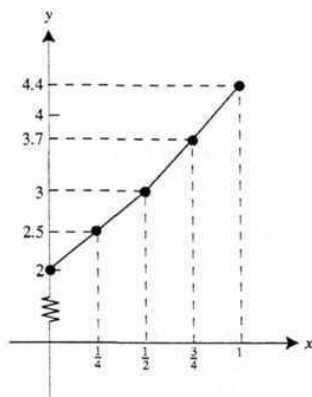


Figura 18.13

Los resultados anteriores se muestran en la tabla 18-1; para comparaciones, la tabla 18-1 también contiene resultados para $h = 0.05$, $h = 0.01$ y $h = 0.005$, con todos los cálculos redondeados a cuatro cifras decimales. Obsérvese que se obtienen resultados más exactos cuando se usan valores más pequeños de h .

Si graficamos (x_n, y_n) para valores de números enteros de n entre 0 y 10, inclusive, y luego conectamos los puntos consecutivos con segmentos de línea recta, generaríamos una gráfica casi indistinguible a partir de la figura 18-13, porque la exactitud gráfica para las escalas elegidas sobre los ejes se limitan a una cifra decimal.

18.14. Encuentre $y(0.5)$ para $y' = y$; $y(0) = 1$, utilizando el método de Euler con $h = 0.1$.

Para este problema, $f(x, y) = y$, $x_0 = 0$ y $y_0 = 1$; de aquí, a partir de la ecuación (18.5), $y'_n = f(x_n, y_n) = y_n$. Con $h = 0.1$, $y(0.5) = y_5$. Luego, usando la ecuación (18.4) con $n = 0, 1, 2, 3, 4$ sucesivamente, obtenemos

$$n = 0: \quad x_0 = 0, \quad y_0 = 1, \quad y'_0 = y_0 = 1$$

$$y_1 = y_0 + hy'_0 = 1 + (0.1)(1) = 1.1$$

$$n = 1: \quad x_1 = 0.1, \quad y_1 = 1.1, \quad y'_1 = y_1 = 1.1$$

$$y_2 = y_1 + hy'_1 = 1.1 + (0.1)(1.1) = 1.21$$

$$n = 2: \quad x_2 = 0.2, \quad y_2 = 1.21, \quad y'_2 = y_2 = 1.21$$

$$y_3 = y_2 + hy'_2 = 1.21 + (0.1)(1.21) = 1.331$$

$$n = 3: \quad x_3 = 0.3, \quad y_3 = 1.331, \quad y'_3 = y_3 = 1.331$$

$$y_4 = y_3 + hy'_3 = 1.331 + (0.1)(1.331) = 1.464$$

$$n = 4: \quad x_4 = 0.4, \quad y_4 = 1.464, \quad y'_4 = y_4 = 1.464$$

$$y_5 = y_4 + hy'_4 = 1.464 + (0.1)(1.464) = 1.610$$

De este modo, $y(0.5) = y_5 = 1.610$. Obsérvese que como la solución verdadera es $Y(x) = e^x$, $Y(0.5) = e^{0.5} = 1.649$.

Tabla 18-1

Método: MÉTODO DE EULER					
Problema: $y' = y - x$; $y(0) = 2$					
x_n	y_n				Solución verdadera $Y(x) = e^x + x + 1$
	$h = 0.1$	$h = 0.05$	$h = 0.01$	$h = 0.005$	
0.0	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
0.1	2.2000	2.2025	2.2046	2.2049	2.2052
0.2	2.4100	2.4155	2.4202	2.4208	2.4214
0.3	2.6310	2.6401	2.6478	2.6489	2.6499
0.4	2.8641	2.8775	2.8889	2.8903	2.8918
0.5	3.1105	3.1289	3.1446	3.1467	3.1487
0.6	3.3716	3.3959	3.4167	3.4194	3.4221
0.7	3.6487	3.6799	3.7068	3.7102	3.7138
0.8	3.9436	3.9829	4.0167	4.0211	4.0255
0.9	4.2579	4.3066	4.3486	4.3541	4.3596
1.0	4.5937	4.6533	4.7048	4.7115	4.7183